

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin - Arthur Poirier

Universidad Nacional de La Plata

Junio 2019

Descripción del Curso

- El objetivo del curso es introducir las técnicas y los tópicos básicos en teoría y política macroeconómica de economías abiertas, tanto desarrolladas como emergentes.
- Estudiaremos los efectos de shocks locales e internacionales en los contextos de economía cerrada y abierta.
- Además, discutiremos las rigideces tanto nominales como reales, y sus efectos sobre el nivel de empleo y las fluctuaciones del mercado de trabajo.

Libros de Texto y Calificaciones

Libros de Texto:

- Uribe y Schmitt-Grohé (2017), *Open Economy Macroeconomics*
- Pissarides (2000), *Equilibrium Unemployment Theory*
- Ljungqvist y Sargent (2004), *Recursive Macroeconomic Theory*

Calificaciones:

- Elaboración de un trabajo final y presentación en clase.

Outline del Programa

1. Introducción. Regularidades empíricas de los ciclos en países desarrollados y en desarrollo. Optimización dinámica en macroeconomía. Conceptos de equilibrio en modelos dinámicos sin incertidumbre.
2. Modelo estándar de RBC en economía cerrada. Calibración y métodos de solución. La utilización variable de los factores (sub y sobre utilización) como mecanismo de propagación. Aplicaciones en Dynare.
3. Modelo dinámico estándar de economía abierta. Condiciones de equilibrio y análisis de los shocks. Modelo dinámico para economías emergentes.
4. Shocks de productividad y fricciones financieras en el modelo de un sector. Modelo de economía abierta con transables y no transables. Dinámica del tipo de cambio real ante shocks y programas de estabilización. Evidencia.

Outline del Programa

5. Rigideces nominales y desempleo en modelos sin fricciones en el mercado de trabajo. Discusión de regímenes de tipo de cambio.
6. Modelo de RBC con fricciones de *search y matching* en el mercado de trabajo. Desarrollo y resolución del modelo standard.
7. Replicación de los hechos estilizados en el mercado laboral. *Shimer puzzle*. Calibración y aplicaciones en Dynare.
8. Modelo de RBC de 2 países. Ciclos económicos en economías abiertas. Hechos estilizados y puzzles.
9. Modelos de *search y matching* de dos países. Teoría y aplicaciones.

Introducción

Tendencia vs. ciclo

- Para caracterizar las fluctuaciones, usualmente se descomponen las series de tiempo en dos componentes:

1. cíclico, y_t^c , y
2. tendencial (o secular), y_t^s .

$$y_t = y_t^c + y_t^s$$

- Ejemplo: Filtro log-cuadrático:

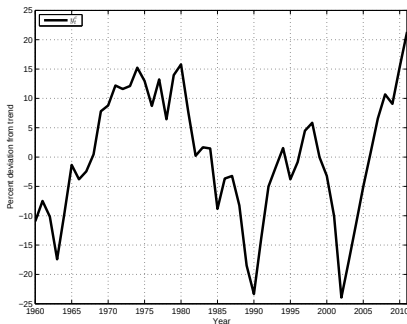
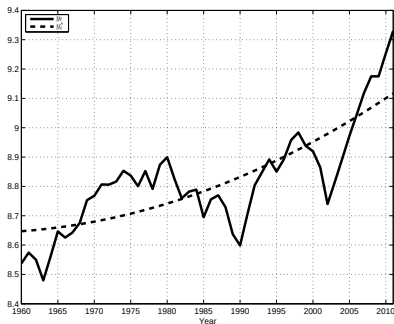
$$y_t = a + bt + ct^2 + \epsilon_t$$

$$\text{ciclo: } y_t^c = \epsilon_t$$

$$\text{tendencia: } y_t^s = a + bt + ct^2$$

donde $y_t \equiv \ln Y_t$, t denota el tiempo, mientras que a , b , y c son parámetros factibles de ser estimados por OLS.

Filtro log-cuadrático, PIB pc Argentina (1960-2011)



Filtro de Hodrick-Prescott

- Dada una serie de tiempo y_t , con $t = 1, \dots, T$, se elijen y_t^c , y_t^s , para

$$\min_{\{y_t^c, y_t^s\}_{t=1}^T} \left\{ \sum_{t=1}^T (y_t^c)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(y_{t+1}^s - y_t^s) - (y_t^s - y_{t-1}^s)]^2 \right\}$$

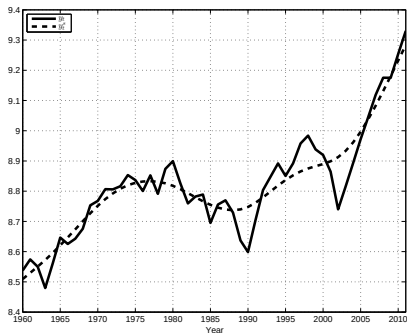
$$\text{sujeto a } y_t^s + y_t^c = y_t$$

donde λ es un parámetro.

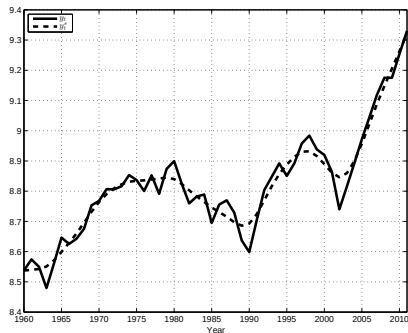
- Cuando $\lambda \rightarrow \infty$, cambios en la tasa de crecimiento de y_t^s se vuelven infinitamente costosos, y el componente tendencial de HP converge a una tendencia log lineal.
- Cuando $\lambda \rightarrow 0$, el ciclo desaparece ($y^c = 0$), y la tendencia secular es la misma serie de tiempo ($y_t^s = y_t$).

Filtro de Hodrick-Prescott, PIB pc Argentina (1960-2011)

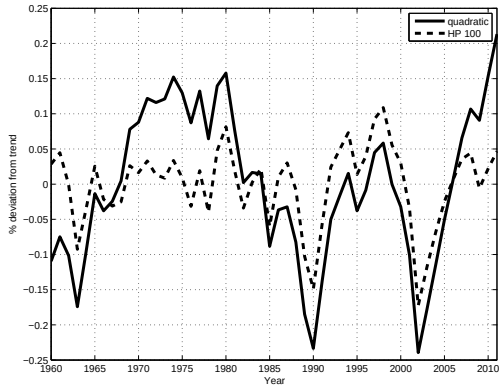
($\lambda = 100$)



($\lambda = 6.25$)



Filtro de HP Vs Tendencia log-cuadrática



El ciclo en países desarrollados

Componentes del PIB

1. Consumo privado de bienes no durables y servicios: casi 60% del PIB.
 - Se mueven en misma dirección que el PIB → *serie procíclica*.
 - Son menos volátiles (3/4 aprox. del PIB)
2. Consumo de bienes durables de las familias + inversión bruta fija (estructuras, equipos, inventarios, residencias de las familias): +20% del PIB.
 - Son procíclicos.
 - Más volátiles que el PIB (cerca de 4 veces más).
⇒ Contribuyen en gran medida con las fluctuaciones cíclicas, siendo la fuente más relevante para entender los ciclos.

El ciclo en países desarrollados

3. Los gastos del Gobierno representan cerca del 20% del PIB. Son tan volátiles como el PIB, y casi acíclicos.
4. El stock de capital varía significativamente menos que el output, siendo casi acíclico.
5. Las importaciones son más fuertemente procíclicas que las exportaciones.

El ciclo en países desarrollados

Trabajo y Productividad

- Podemos considerar 2 medidas de los servicios del trabajo:
 1. Empleo total
 2. Horas trabajadas totales ($\text{Empleo} \times \text{hs. promedio}$)
- Ambas medidas son *procíclicas*. La primera es muy poco volátil, la segunda es casi tan volátil como el PIB.

El ciclo en países desarrollados

- Cómo varía la productividad? (puede ser medida como $PIB/empleo$ o $PIB/horas\ totales$)
 - Ambas medidas son también procíclicas, aunque la segunda lo es en menor medida.
- En recesiones, las caídas del empleo y las horas son menores que la caída del output, con lo que la productividad cae.
 - Movimientos en desempleo: contracíclicos y menores que el output.

El ciclo en países desarrollados

Relación del producto con precios relativos y nominales

- El salario real varía menos que la productividad y es levemente procíclico.
- La tasa de interés nominal se relaciona positivamente con el producto actual y pasado, pero negativamente con el producto futuro, especialmente luego de 2-5 trimestres.
⇒ La política monetaria afecta el producto, pero con rezago.
- No hay clara asociación entre ingreso y tasa de interés real.
- Hay escasa correlación entre ingreso e inflación. El crecimiento del dinero exhibe baja correlación con salarios e inflación, pero tiene correlación positiva con el producto.

Principales hechos del ciclo: Ranking de volatilidades

Business-Cycle Statistic	World Average
$\frac{\sigma_m}{\sigma_y}$	3.23
$\frac{\sigma_i}{\sigma_y}$	3.14
$\frac{\sigma_x}{\sigma_y}$	3.07
$\frac{\sigma_g}{\sigma_y}$	2.26
$\frac{\sigma_c}{\sigma_y}$	1.05

Principales hechos del ciclo: Correlaciones

Business-Cycle Statistic	World Average
$\text{corr}(c, y)$	0.69
$\text{corr}(i, y)$	0.66
$\text{corr}(x, y)$	0.19
$\text{corr}(m, y)$	0.24
$\text{corr}(tb, y)$	-0.18
$\text{corr}(ca, y)$	-0.28
$\text{corr}(g/y, y)$	-0.02

Principales hechos del ciclo: Persistencia

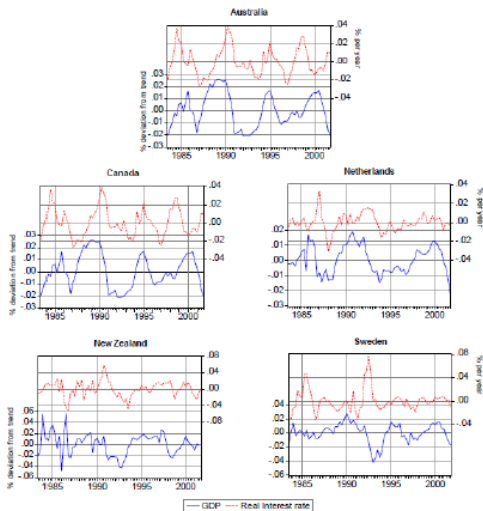
Business-Cycle Statistic	World Average
$\text{corr}(y_t, y_{t-1})$	0.71
$\text{corr}(c_t, c_{t-1})$	0.66
$\text{corr}(g_t, g_{t-1})$	0.76
$\text{corr}(i_t, i_{t-1})$	0.56
$\text{corr}(x_t, x_{t-1})$	0.68
$\text{corr}(m_t, m_{t-1})$	0.61

El ciclo en países en desarrollo

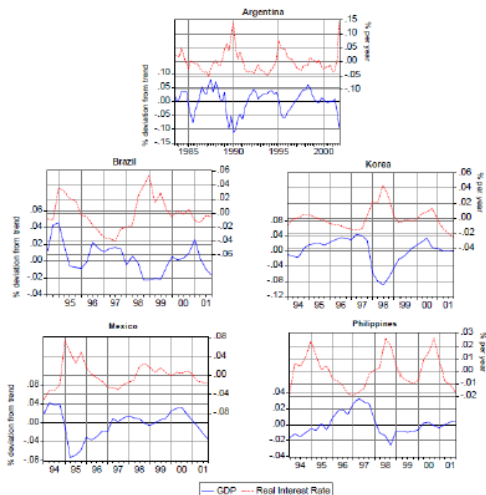
La evidencia es algo diferente para países emergentes

- Las fluctuaciones cíclicas son más volátiles.
- La volatilidad del consumo relativa al producto es más alta.
- Las exportaciones netas son fuertemente contracíclicas.
- Las tasas de interés reales son contracíclicas y anticipan el ciclo.
- Los gastos del gobierno son menos contracíclicos.

Tasas y PIB en países avanzados



Tasas y PIB en países en desarrollo



El ciclo en países en desarrollo

(a) Standard deviations

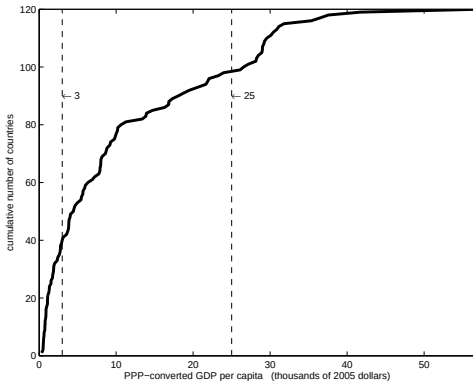
	% Standard deviation			% Standard deviation				
				% Standard deviation of GDP				
	GDP	R	NX	PC	TC	INV	EMP	HRS
<i>Emerging economies</i>								
Average	2.79	2.32	2.40	1.30	1.71	3.29	0.73	0.89
<i>Developed economies</i>								
Average	1.37	1.66	0.92	0.92	1.08	3.44	1.11	1.61

El ciclo en países en desarrollo

(b) Correlations with GDP

	<i>R</i>	<i>NX</i>	<i>PC</i>	<i>TC</i>	<i>INV</i>	<i>EMP</i>	<i>HRS</i>
<i>Emerging economies</i>							
Argentina	-0.63 (0.08)	-0.89 (0.02)	0.94 (0.11)	0.97 (0.01)	0.94 (0.01)	0.36 (0.11)	0.52 (0.11)
Brazil	-0.38 (0.22)	-0.03 (0.18)	0.48 (0.16)	0.58 (0.19)	0.80 (0.08)	0.62 (0.15)	0.75 (0.09)
Korea	-0.70 (0.11)	-0.86 (0.04)	0.96 (0.02)	0.92 (0.03)	0.94 (0.02)	0.91 (0.04)	0.96 (0.02)
Mexico	-0.49 (0.13)	-0.87 (0.05)	0.93 (0.02)	0.96 (0.02)	0.96 (0.02)	0.56 (0.13)	0.37 (0.13)
Philippines	-0.53 (0.12)	-0.40 (0.14)	0.69 (0.09)	0.51 (0.11)	0.76 (0.10)	0.26 (0.20)	NA
Average	-0.55	-0.61	0.80	0.79	0.88	0.54	0.65
<i>Developed economies</i>							
Australia	0.37 (0.11)	-0.59 (0.08)	0.63 (0.07)	0.79 (0.05)	0.87 (0.03)	0.77 (0.06)	0.76 (0.06)
Canada	0.25 (0.09)	-0.01 (0.11)	0.83 (0.04)	0.86 (0.02)	0.73 (0.05)	0.93 (0.02)	0.93 (0.02)
Netherlands	0.34 (0.12)	-0.28 (0.10)	0.64 (0.07)	0.77 (0.04)	0.58 (0.07)	0.81 (0.03)	NA
New Zealand	0.07 (0.14)	-0.06 (0.11)	0.72 (0.06)	0.59 (0.09)	0.66 (0.08)	0.73 (0.08)	0.73 (0.08)
Sweden	-0.05 (0.10)	-0.23 (0.12)	0.55 (0.08)	0.38 (0.12)	0.81 (0.04)	0.81 (0.05)	0.93 (0.02)
Average	0.20	-0.23	0.67	0.68	0.73	0.81	0.84

Distribución del PIB per capita por países



Excess volatility de países pobres y emergentes

Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
σ_y	6.1%	8.7%	3.3%

Menor *consumption smoothing* en pobres y emergentes

Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
σ_c/σ_y	1.12	0.98	0.87

Ciclicalidad del ratio balanza comercial-producto

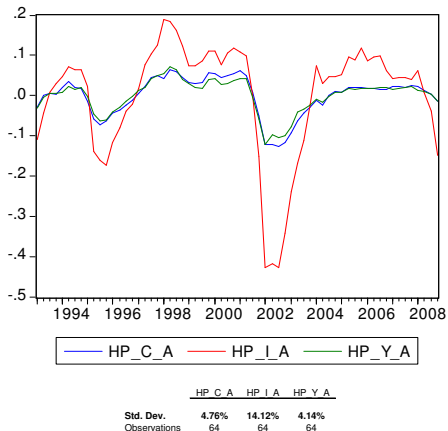
Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
$\text{corr}(tb/y, \Delta y)$	-0.08	-0.20	-0.07

Ciclicalidad de los gastos del gobierno en emergentes

Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
$\text{corr}(g/y, \Delta y)$	-0.02	-0.18	-0.32

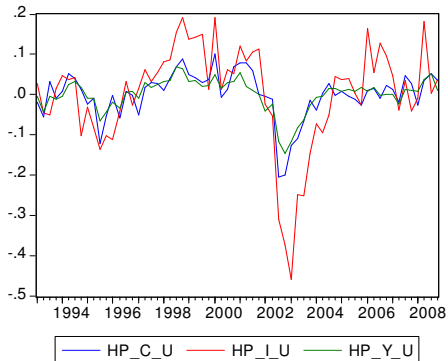
Los Ciclos

Argentina: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



Los Ciclos

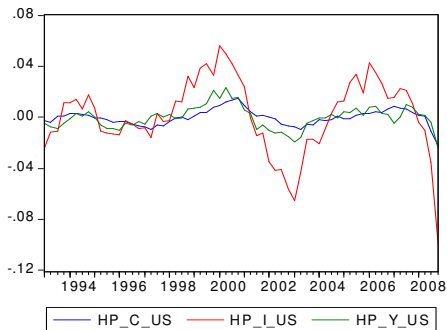
Uruguay: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



	HP_C_U	HP_I_U	HP_Y_U
Std. Dev.	5.85%	12.73%	4.07%
Observations	64	64	64

Los Ciclos

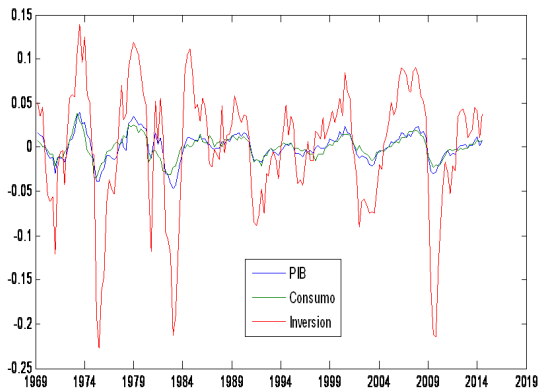
Estados Unidos I: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



	HP_C_US	HP_I_US	HP_Y_US
Std. Dev.	0.62%	2.88%	0.89%
Observations	64	64	64

Los Ciclos

Estados Unidos II: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



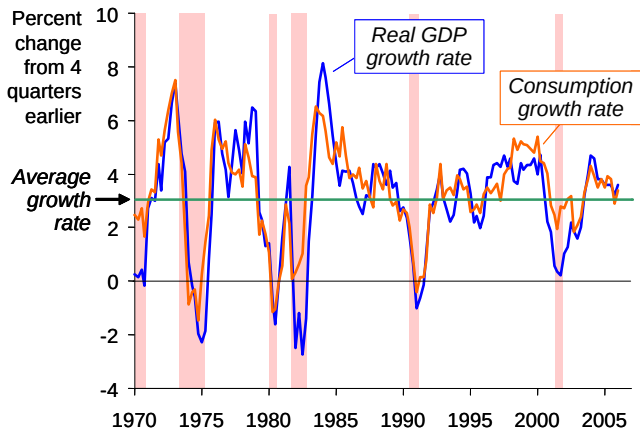
Evidencia sobre las Fluctuaciones

1. Un hecho importante de las fluctuaciones es que no exhiben ningún patrón regular o cíclico.
 - La visión de la macro moderna es que la economía es perturbada por diferentes shocks a intervalos relativamente aleatorios, los que se propagan a través de la economía.
 - Donde la mayoría de las escuelas difieren es en sus hipótesis acerca de dichos shocks y en los mecanismos de propagación.

Evidencia sobre las Fluctuaciones

2. Otro hecho es que los shocks impactan disparmente sobre los componentes del output.
 - Por ejemplo, aún cuando la inversión en inventarios en países desarrollados es usualmente menor a 1%, su volatilidad llega a ser $1/3$ la volatilidad del PIB.
3. La evidencia también muestra asimetrías en las fluctuaciones del output.
 - Largos periodos levemente por arriba de su tendencia, interrumpidos por breves periodos bien por debajo.

Tasas de crecimiento del PIB real y el Consumo



Evidencia sobre las Fluctuaciones

4. Finalmente, las fluctuaciones han sido menos volátiles desde principios de los 80's y hasta la Gran Recesión.
 - Hay evidencia de que las economías avanzadas (esp. los EE.UU.) se habían vuelto más estables en las últimas décadas (McConnell and Perez-Quiros, AER, 2000).

Consideraciones Finales

La Teoría Macro Moderna

- Hasta la aparición de Keynes, la teoría de los ciclos económicos evolucionó basándose en el estudio *cuantitativo* de las regularidades empíricas (ej., Kuznets).
- La revolución Keynesiana introdujo la determinación formal del ingreso en un punto del tiempo (estudio estático).
- Este fue el *state of affairs* hasta los '60 y '70, cuando Lucas, Leijonhufvud, Sargent, Prescott, entre varios otros, revivieron el interés por el estudio de los ciclos.
- En paralelo a Keynes, a mitad del siglo XX surgieron además importantes avances en teoría del crecimiento (Harrod-Domar, Solow, Kaldor).
- El modelo neoclásico de acumulación de capital reproducía varios de los hechos estilizados del crecimiento.

La Teoría Macro Moderna

- Durante aquel periodo, hubo una fuerte división entre keynesianos (focalizados en el corto plazo) y neoclásicos (focalizados en el largo plazo).
- Pero los avances en *Crecimiento* sentaron justamente las bases para unir aquella teoría con el estudio de los *Ciclos* en un mismo marco.
- La teoría macro moderna se basa en el estudio de economías artificiales, cuyos resultados surgen del equilibrio de agentes racionales.
- Unos de los principales avances teóricos de la macro es el desarrollo de modelos dinámicos de equilibrio general con agentes que toman decisiones contingentes, lo cual resulta consistente con la teoría micro.

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata, 2019

Optimización Dinámica en Macroeconomía

Outline

Planteo del Problema

Método de Solución Secuencial del Planificador

Conceptos de Equilibrio

Un problema de optimización dinámica

- Tomemos un consumidor que decide su corriente de consumo para T períodos, con preferencias representadas por:

$$U(c_0, c_1, \dots, c_T) = \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

- $U(\cdot)$ es la utilidad total a lo largo del horizonte de planificación.
- $u(\cdot)$ es la utilidad periódica o instantánea (asumida estacionaria).
- El factor de descuento $0 < \beta < 1$ se asume constante, y muestra el peso intertemporal de cada consumo en la utilidad total.
- Nos concentraremos por ahora en un horizonte finito; luego, veremos el caso de horizonte infinito ($T \rightarrow \infty$).

Métodos de solución

- Estudiaremos 2 métodos alternativos para resolver problemas de optimización dinámica (en tiempo discreto):
 1. **Método Secuencial** (ej., Lagrange, Kuhn-Tucker): se eligen las secuencias óptimas de las variables endógenas del problema.
 2. **Método Recursivo** (ej., programación dinámica): se hallan ecuaciones funcionales que describen decisiones óptimas, y que se repiten período a período.
- Comenzaremos con la metodología secuencial. Más adelante veremos métodos recursivos, especialmente aplicados a modelos estocásticos.

Modelo de crecimiento óptimo

- Consideremos el modelo neoclásico de crecimiento en tiempo finito, en términos del planificador social:

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

sujeto a $c_t + k_{t+1} \leq f(k_t) \equiv F(k_t, n) + (1 - \delta)k_t$

$$c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0 \quad \forall t = 0, \dots, T; \quad k_0 \text{ dado.}$$

donde

c : consumo

k : stock de capital físico

$f(k)$: regla de transformación como función del capital

$F(k, n)$: tecnología, como función del capital (k) y el trabajo (n)

δ : tasa de depreciación del capital (constante)

Supuestos

- F es continuamente diferenciable, estrictamente creciente, homogénea de grado 1, estrictamente cuasicóncava, y cumple con:

$$\begin{aligned} F(0, n) &= 0 \\ \lim_{k \rightarrow 0} F_k(k, n) &= \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(k, n) = 0; \quad \text{para } n \neq 0. \end{aligned}$$

Supuestos

- f es continuamente diferenciable, estrictamente creciente, estrictamente cóncava, y cumple con:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ \lim_{k \rightarrow 0} f'(k) &= \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 1 - \delta \end{aligned}$$

Supuestos

- u es estrictamente creciente, con $\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty$.
 - La restricción de recursos estará siempre “binding” y $c_t = 0$ nunca será óptimo.

Resolución por Kuhn-Tucker

- Construimos el Lagrangeano:

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

donde

λ_t : multiplicador de la restricción presupuestaria

μ_t : multiplicador de la restricción de no-negatividad del capital

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1}\}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{c_t} = \beta^t [u'(c_t) - \lambda_t] = 0$$

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1}\}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{k_{t+1}} = \beta^t [-\lambda_t + \mu_t] + \beta^{t+1} \lambda_{t+1} f'(k_{t+1}) = 0, \quad t < T$$

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) + \lambda_t[f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1}\}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{k_{T+1}} = \beta^T [-\lambda_T + \mu_T] = 0, \quad t = T$$

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{\lambda_t} = c_t + k_{t+1} - f(k_t) = 0$$

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- Las condiciones de no-negatividad:

$$k_{t+1} \geq 0, \quad \mu_t \geq 0$$

Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- La condición complementaria de holgura:

$$\mu_t k_{t+1} = 0$$

Resolución por Kuhn-Tucker

- En resumen:

$$L_{c_t} = \beta^t[u'(c_t) - \lambda_t] = 0 \quad (1)$$

$$L_{k_{t+1}} = \beta^t[-\lambda_t + \mu_t] + \beta^{t+1}\lambda_{t+1}f'(k_{t+1}) = 0, \quad t < T \quad (2)$$

$$L_{k_{T+1}} = \beta^T[-\lambda_T + \mu_T] = 0, \quad t = T \quad (3)$$

$$L_{\lambda_t} = c_t + k_{t+1} - f(k_t) = 0 \quad (4)$$

$$k_{t+1} \geq 0, \quad \mu_t \geq 0 \quad (5)$$

$$\mu_t k_{t+1} = 0 \quad (6)$$

La Condición de Transversalidad

- Sustituyendo (1) en (2), y reordenando, encontramos

$$u'(c_t) - \mu_t = \beta u'(c_{t+1})f'(k_{t+1}), \quad t < T \quad (7)$$

- Utilizando nuevamente (1), y dado que $u'(c) > 0$ para todo c , de (3) tenemos que

$$u'(c_T) = \lambda_T = \mu_T > 0$$

- Luego, la condición complementaria de holgura (6), para $t = T$, implica

$$k_{T+1} = 0$$

- Esta condición se la llama **Condición de Transversalidad**; i.e. la condición terminal de nuestro problema de optimización.

La Ecuación de Euler

- Sabemos que $c_t > 0 \forall t$, y $f(0) = 0$.
- Luego, de la restricción de recursos debe cumplirse que $k_{t+1} > 0$ para $t < T$, lo que implica que $\mu_t = 0$ para $t < T$.
- Dado lo anterior, podemos reescribir (7) de la siguiente manera:

$$u'(c_t) = \beta u'(c_{t+1})f'(k_{t+1}), \quad t < T \quad (8)$$

- Esta es la **Ecuación de Euler**, clave para explicar el comportamiento intertemporal.
- El *lado izquierdo* es el costo marginal del ahorro.
- El *lado derecho* es su beneficio marginal descontado, compuesto por:
 1. la utilidad por unidad adicional de consumo futuro: $u'(c_{t+1})$.
 2. el retorno futuro por unidad invertida: $f'(k_{t+1})$.

Resumen de la solución con horizonte finito

- La solución a nuestro problema de crecimiento puede describirse a través de las siguientes condiciones necesarias (y suficientes):
 1. Restricción de recursos
 2. Condición inicial: $k_0 > 0$ dado
 3. Condición de Transversalidad: $k_{T+1} = 0$
 4. Ecuación de Euler

- Si introducimos la restricción de recursos en la ecuación de Euler,

$$u'(f(k_t) - k_{t+1}) = \beta u'(f(k_{t+1}) - k_{t+2})f'(k_{t+1}), \quad t = 0, \dots, T-1,$$

tendremos como solución un sistema de T ecuaciones de Euler, 1 condición inicial, y 1 condición terminal, para determinar una secuencia de $T + 2$ valores de k .

- Si u y f son cóncavas, habrá solución única (ej., u logarítmica y f Cobb-Douglas).

Modelo con horizonte de planificación infinito

- En general, se formulan modelos con *horizonte infinito* debido a
 - *Altruismo*: los individuos se interesan por sus herederos, pudiéndose interpretar cada β^t como el peso asignado a la t -ésima familia.
 - *Simplicidad técnica*: los modelos de horizonte infinito son estacionarios por naturaleza.
- Con horizonte infinito, solo cambia la condición de transversalidad, que pasa a ser:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) k_t = 0$$

- No puede ser óptima una secuencia para el capital tal que su valor presente fuera positivo por siempre.

Equilibrio Competitivo

- Hasta aquí hemos analizado el problema del planificador social.
- Nos preguntamos ahora, ¿qué estructura de mercado, o mecanismo de asignaciones, podría resolver el problema descentralizado?
- Para ello, veremos un modelo con *equilibrio competitivo*, donde las familias (dinastías) planifican con horizonte infinito.
 - Asumiremos familias idénticas sin capacidad para influir sobre los precios $\leftrightarrow$ Agente Representativo.

Set up

- Tanto el capital como el trabajo son propiedad de las familias.
- La tecnología es *propiedad* de las firmas.
- Decisión de las familias $\rightarrow$ cantidad ofrecida de factores y cantidad demandada de bienes de consumo.
- Decisión de las firmas $\rightarrow$ volumen de producción y demanda de factores.
- Luego, un *Equilibrio Competitivo* es un vector de precios y cantidades que satisfacen la *consistencia agregada*; i.e. los mercados se vacían:
 1. Las familias eligen las cantidades que maximizan su utilidad, dados los precios y su riqueza.
 2. Las firmas maximizan sus beneficios, dados los precios.
 3. El conjunto de elección de las cantidades es *factible*.

Intercambios al Momento 0 Vs. Secuencial

- Dado que queremos formular el equilibrio para un modelo dinámico, debemos especificar cómo ocurrirán las transacciones en el tiempo.
- *Cuestión central*: definir el conjunto de commodities involucradas en las transacciones, para cada punto del tiempo.
 1. Una forma directa de extender el concepto de equilibrio estático a su versión dinámica es hacer que los bienes sean “fechados” ($c_0, c_1, \dots$), como si hubiera una secuencia infinita de commodities.
 - Arreglo económico à la Arrow-Debreu: todas las transacciones ocurren al momento 0, de una vez y para siempre.
 2. Alternativamente, se pueden introducir activos de forma de permitir transacciones secuenciales.
 - Equilibrio con *Intercambio Secuencial*.

Equilibrio con Intercambios al Momento 0

- Se dota al consumidor con una unidad de tiempo para cada t , con $0 \leq n_t \leq 1$.
- Tanto u como F son las definidas antes.
- En cada periodo, el consumidor alquila el capital a las firmas a cambio de un retorno r_t en bien de consumo.
- En cada periodo, el consumidor alquila los servicios de su trabajo a la firma a cambio de un salario w_t en bien de consumo.
 1. Definimos como p_t al precio del bien de consumo para cada t .
 2. Definimos como $p_t r_t$ al precio de los servicios del capital.
 3. Definimos como $p_t w_t$ al precio de los servicios del trabajo.

Definición 1: Un *equilibrio competitivo* es un set de secuencias de:

Precios: $\{p_t^*\}_{t=0}^\infty, \{r_t^*\}_{t=0}^\infty, \{w_t^*\}_{t=0}^\infty$, y

Cantidades: $\{c_t^*\}_{t=0}^\infty, \{k_{t+1}^*\}_{t=0}^\infty, \{n_t^*\}_{t=0}^\infty$

tales que

Definición de Equilibrio Competitivo

1. $\{c_t^*\}_{t=0}^\infty, \{k_{t+1}^*\}_{t=0}^\infty, \{n_t^*\}_{t=0}^\infty$ resuelven el problema del consumidor:

$$\{c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*\}_{t=0}^\infty = \arg \max_{\{c_t, k_{t+1}, n_t\}_{t=0}^\infty} \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t u(c_t) \right\}$$

$$\text{sujeto a} \quad \sum_{t=0}^\infty p_t^* [c_t + k_{t+1}] = \sum_{t=0}^\infty p_t^* [r_t^* k_t + (1 - \delta)k_t + w_t^* n_t]$$

$$c_t \geq 0, k_{t+1} \geq 0 \quad \forall t; \quad k_0 \text{ dado.}$$

- Notemos que, si $w_t > 0$, entonces $n_t^* = 1 \quad \forall t$.

Definición de Equilibrio Competitivo

2. $\{k_t^*\}_{t=0}^\infty, \{n_t^*\}_{t=0}^\infty$ resuelven el problema de la firma:

$$\forall t : (k_t^*, 1) = \arg \max_{k_t, n_t} \{p_t^* F(k_t, n_t) - p_t^* r_t^* k_t - p_t^* w_t^* n_t\}$$

- Notemos que la firma resuelve un problema estático.
 - Toda la dinámica del modelo viene de la acumulación del capital por parte del consumidor.
- Esta condición también puede escribirse como

$\forall t \quad : \quad (r_t^*, w_t^*)$ satisfacen:

$$r_t^* = F_k(k_t^*, 1)$$

$$w_t^* = F_n(k_t^*, 1)$$

Definición de Equilibrio Competitivo

3. Factibilidad (Equilibrio de Mercado):

$$c_t^* + k_{t+1}^* = F(k_t^*, 1) + (1 - \delta)k_t^*$$

Caracterización del equilibrio

- Llamando λ^* al multiplicador de la RP en el óptimo, de las condiciones de primer orden para el consumo tenemos

$$\begin{aligned} [c_t] &: \quad \beta^t u'(c_t^*) = p_t^* \lambda^* \\ [c_{t+1}] &: \quad \beta^{t+1} u'(c_{t+1}^*) = p_{t+1}^* \lambda^* \end{aligned}$$

- En consecuencia,

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = \frac{u'(c_t^*)}{\beta u'(c_{t+1}^*)} \quad (9)$$

- Por otro lado,

$$[k_{t+1}]: \quad \lambda^* p_t^* = \lambda^* p_{t+1}^* [r_{t+1}^* + 1 - \delta]$$

- Luego,

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = r_{t+1}^* + 1 - \delta \quad (10)$$

Caracterización del equilibrio

- Si sustituimos por el precio de los servicios del capital que surge del problema de las firmas, la ecuación (10) queda

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = F_k(k_{t+1}^*, 1) + 1 - \delta \quad (11)$$

- Combinando las condiciones (9) y (11), obtenemos finalmente la Ecuación de Euler hallada en el problema del planificador:

$$u'(c_t^*) = \beta u'(c_{t+1}^*) [F_k(k_{t+1}^*, 1) + 1 - \delta].$$

- Esto muestra que el equilibrio competitivo es Pareto óptimo, dado que satisface el problema del planificador (Primer Teorema del Bienestar).

Equilibrio con Intercambio Secuencial

- En este mecanismo de asignaciones, se introduce el mercado de activos.
- Denotamos como a_t al monto de préstamos, por un periodo, al momento t .
- Y denotamos los precios de la siguiente manera.
 1. El precio de los servicios del capital en t : r_t .
 2. El precio del trabajo: w_t .
 3. El retorno sobre los préstamos: $r_{a,t}$.

Definición 2: Un *equilibrio competitivo* es una secuencia

$$\{r_t^*, r_{a,t}^*, w_t^*, c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^{\infty}$$

tal que:

Definición de Equilibrio Competitivo

1. $\{c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^{\infty}$ resuelve el problema del consumidor:

$$\{c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^{\infty} = \arg \max_{\{c_t, k_{t+1}, n_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \right\}$$

sujeto a
$$c_t + k_{t+1} + a_{t+1} = r_t^* k_t + w_t^* n_t + a_t(1 + r_{a,t}^*) + (1 - \delta)k_t$$

$$k_0 > 0, a_0 = 0 \text{ dados.}$$

$$NPG \text{ condition : } \lim_{t \rightarrow \infty} a_{t+1} \left[\prod_{t=0}^{\infty} (1 + r_{a,t}^*) \right]^{-1} = 0.$$

Definición de Equilibrio Competitivo

2. $\{k_t^*, n_t^*\}_{t=0}^{\infty}$ resuelve el problema de la firma:

$$\forall t : (k_t^*, n_t^*) = \arg \max_{k_t, n_t} \{F(k_t, n_t) - r_t^* k_t - w_t^* n_t\}$$

Definición de Equilibrio Competitivo

3. Factibilidad

- Equilibrio en el mercado de bienes:

$$c_t^* + k_{t+1}^* = F(k_t^*, 1) + (1 - \delta)k_t^*, \quad \text{para todo } t$$

- O bien, equilibrio en el mercado de activos (recordar Ley de Walras!):

$$a_t^* = 0, \quad \text{para todo } t$$

Caracterización del equilibrio

- Nuevamente, de las condiciones de primer orden para el consumo,

$$\begin{aligned} [c_t] &: \quad \beta^t u'(c_t^*) = \beta^t \lambda_t^* \\ [c_{t+1}] &: \quad \beta^{t+1} u'(c_{t+1}^*) = \beta^{t+1} \lambda_{t+1}^*, \end{aligned}$$

hallamos la condición intertemporal para el consumidor:

$$\frac{\lambda_t^*}{\lambda_{t+1}^*} = \frac{u'(c_t^*)}{u'(c_{t+1}^*)}$$

- Asimismo, de

$$[k_{t+1}] : \quad \beta^t \lambda_t^* = \beta^{t+1} \lambda_{t+1}^* [r_{t+1}^* + 1 - \delta],$$

tenemos que

$$\frac{\lambda_t^*}{\lambda_{t+1}^*} = \beta [r_{t+1}^* + 1 - \delta]$$

Caracterización del equilibrio

- Además,

$$[a_{t+1}] : \quad \beta^t \lambda_t^* = \beta^{t+1} \lambda_{t+1}^* [1 + r_{a,t+1}^*]$$

- Luego, la “condición de no-arbitraje” implica:

$$r_{a,t+1}^* = r_{t+1}^* - \delta$$

- Asimismo, del problema de la firma tenemos:

$$\begin{aligned} r_t^* &= F_k(k_t^*, 1) \\ w_t^* &= F_n(k_t^*, 1) \end{aligned}$$

lo cual implica que:

$$r_{a,t+1}^* = F_k(k_{t+1}^*, 1) - \delta$$

Conclusión

- Finalmente, de las condiciones anteriores obtenemos la misma Ecuación de Euler hallada en el problema del planificador:

$$u'(c_t^*) = \beta u'(c_{t+1}^*) [F_k(k_{t+1}^*, 1) + 1 - \delta]$$

- Esto muestra que,
 - el equilibrio competitivo en su forma *secuencial* es equivalente al equilibrio *à la Arrow-Debreu*, y
 - ambos son Pareto óptimos, ya que resultan en las mismas asignaciones que el problema del planificador.

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Modelo Standard de RBC

Hoja de Ruta

1. Set Up del modelo general
2. Condiciones de optimalidad y definición de Equilibrio
3. Funciones particulares y calibración de los parámetros
4. Steady State y dinámica
5. Simulaciones y comparación con evidencia

Introducción

- El modelo está expresado en tiempo discreto; es decir, $t = 0, 1, 2, \dots$
- Las familias son idénticas y optimizan con horizonte ∞ .
- Cada familia está dotada de 1 unidad de tiempo, la cual asigna entre ocio (o_t) y trabajo (l_t).

$$o_t = 1 - l_t$$

- Las familias son las dueñas del stock de capital, k_t , y asumimos que existe un capital inicial dado, k_0 .
- Estas familias ofrecen su capital en alquiler a las firmas, y lo acumulan en el tiempo a través de la función de inversión bruta:

$$i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t,$$

donde δ es la tasa de depreciación (constante) del capital.

- Finalmente, suponemos población constante.

Preferencias

- La función de utilidad a lo largo de la vida de la familia es la siguiente,

$$U = E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - l_t),$$

donde E es el operador esperanza, $0 < \beta < 1$ es el factor de descuento, y u la utilidad instantánea, como función del consumo (c_t) y el ocio.

- Suponemos que u es continuamente diferenciable, creciente en sus 2 argumentos, y estrictamente cóncava.

Tecnología

- Los agentes ofrecen k y l a las firmas, las que producen de acuerdo a la siguiente tecnología

$$f(k_t, l_t)$$

- Asumimos que f es continuamente diferenciable, monótonamente creciente y cóncava, con $f(0, 0) = 0$ y RCE.
- Luego, el producto resulta

$$y_t = A_t f(k_t, l_t), \quad (1)$$

donde A_t es el nivel de productividad total de los factores, aleatorio; única fuente de incertidumbre en el modelo standard.

- Asumimos que la productividad sigue un proceso estocástico AR(1):

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t,$$

donde $0 < \rho < 1$ es el coeficiente AR(1) y $\epsilon_t \sim i.i.d.N(0, \sigma^2)$.

Firmas

- En cada momento del tiempo, las firmas alquilan capital y trabajo a las familias, resolviendo su problema de maximización de beneficios:

$$\max_{k_t, l_t} [A_t f(k_t, l_t) - r_t k_t - w_t l_t] \quad \forall t$$

donde r_t es el precio de alquiler de los servicios del capital y w_t es el pago por los servicios de trabajo.

- Condiciones de primer orden:

$$A_t f_k(k_t, l_t) = r_t \quad (2)$$

$$A_t f_l(k_t, l_t) = w_t \quad (3)$$

- Dado que la función de producción posee RCE, y los mercados son competitivos, por Teorema de Euler los beneficios son 0.

Familias

- Las familias maximizan su utilidad, bajo el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, i_t, k_{t+1}, l_t\}_{t=0}^{\infty}} E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - l_t)$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.} \quad c_t + i_t &= w_t l_t + r_t k_t \\ i_t &= k_{t+1} - (1 - \delta) k_t \\ k_0 &> 0, \quad c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0 \end{aligned}$$

- Si combinamos la LMK con la RP, nos queda un problema de optimización como función del *consumo*, el *capital* y el *ocio*, dadas las *expectativas* de las familias respecto a los precios futuros.
- La restricción presupuestaria queda escrita ahora como

$$c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t = w_t l_t + r_t k_t$$

El Lagrangiano

$$L = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{u(c_t, 1 - l_t) + \lambda_t [w_t l_t + (r_t + 1 - \delta)k_t - c_t - k_{t+1}]\}$$

Condiciones de 1er orden

- Respecto al consumo:

$$L_c = \beta^t \{u_c(c_t, 1 - l_t) - \lambda_t\} = 0 \quad \forall t$$

$\Rightarrow$

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \lambda_t \quad (4)$$

- Respecto al trabajo:

$$L_l = \beta^t \{-u_o(c_t, 1 - l_t) + \lambda_t w_t\} = 0 \quad \forall t$$

$\Rightarrow$

$$u_o(c_t, 1 - l_t) = \lambda_t w_t \quad (5)$$

Condiciones de 1er orden

- Respecto al capital en $t + 1$:

$$L_{k_{t+1}} = -\beta^t \lambda_t + \beta^{t+1} E \lambda_{t+1} (r_{t+1} + 1 - \delta) = 0 \quad \forall t$$

$\Rightarrow$

$$\lambda_t = \beta E \lambda_{t+1} (r_{t+1} + 1 - \delta) \quad (6)$$

- Finalmente, respecto al multiplicador de la RP

$$L_\lambda = w_t l_t + (r_t + 1 - \delta) k_t - c_t - k_{t+1} = 0$$

$\Rightarrow$

$$c_t + k_{t+1} = w_t l_t + (r_t + 1 - \delta) k_t \quad (7)$$

Condiciones de optimalidad para la familia

- De (4) y (5), obtenemos la ecuación de *sustitución intratemporal* entre ocio y consumo:

$$\frac{u_o(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} = w_t \quad (8)$$

- De (4) y (6), obtenemos la ecuación de *sustitución intertemporal* entre consumo presente y consumo futuro:

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \beta E u_c(c_{t+1}, 1 - l_{t+1})(r_{t+1} + 1 - \delta) \quad (9)$$

Equilibrio

Definición: un equilibrio competitivo para esta economía consiste en una secuencia de cantidades y precios $\{c_t, i_t, l_t, k_t, w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$, tal que satisfaga los problemas de optimización de las familias y las firmas, y los mercados de factores (k y l) y de bienes (c, y) se vacíen.

Condiciones de equilibrio

- La condición de equilibrio en el mercado de trabajo resulta de la combinación de (3) con (8):

$$A_t f_l(k_t, l_t) = \frac{u_o(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} \quad (10)$$

- La condición de equilibrio en el mercado de servicios de capital resulta de la combinación de (2) con (9):

$$u_c(c_t, 1 - l_t) = \beta E u_c(c_{t+1}, 1 - l_{t+1}) [A_{t+1} f_k(k_{t+1}, l_{t+1}) + 1 - \delta] \quad (11)$$

- Finalmente, la condición de equilibrio en el mercado de bienes resulta de combinar (7) con la definición de producto (1), recordando que, por Teorema de Euler, los beneficios son 0:

$$c_t + i_t = y_t = A_t f(k_t, l_t)$$

Proceso de calibración

- En esta sección, nos preguntamos si el modelo simple planteado aquí es capaz de reproducir los ciclos económicos.
- Para ello, pasamos de un modelo general a un modelo particular, de modo de estudiar sus propiedades cuantitativas.

Funciones particulares

- En primer lugar, restringimos los procesos a una clase paramétrica; es decir, asumimos formas particulares para las funciones de utilidad y de producción en nuestro caso.
- Siguiendo lo estándar en la literatura, asumimos una función de producción Cobb-Douglas,

$$f(k_t, l_t) = k_t^\alpha l_t^{1-\alpha} \Rightarrow y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha}, \quad (12)$$

donde el parámetro α es la elasticidad del ingreso como función del capital o, en el contexto de nuestro modelo, la participación del capital en el ingreso.

- Por el lado de las preferencias, asumimos una simple función de utilidad logarítmica:

$$u(c_t, 1 - l_t) = \gamma \ln c_t + (1 - \gamma) \ln(1 - l_t), \quad (13)$$

con $\gamma \in (0, 1)$.

Correspondencia entre variables del modelo y datos

- En segundo lugar, construimos un conjunto de medidas consistentes entre modelo y datos, de manera que haya correspondencia entre las variables del modelo y los mismos datos.
- Por ejemplo, el stock de capital es un factor clave en el modelo (así como lo es en un modelo de crecimiento neoclásico estándar).
- Dado que en el modelo no hay gobierno, ni sector externo, ni producción por parte de las familias, asumimos que el capital aquí resume el capital utilizado por todos estos sectores.
- Luego, lo producido a través de y , contemplará también lo producido por aquellos sectores no incluidos en el modelo.
- De la misma manera se procede con el resto de las variables del modelo.

Asignación de valores a los parámetros

- Finalmente, asignamos valores a los parámetros tal que el comportamiento en el tiempo de nuestra economía (artificial), *matchee* las características/momentos observados en los datos.
- Esta técnica, que implica proceder a través de los pasos 1 a 3, se la denomina **calibración**. Trabajaremos sobre ello en lo que viene.

Computación del equilibrio

- El producto marginal del trabajo en forma paramétrica queda como,

$$A_t f_l(k_t, l_t) = (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha l_t^{-\alpha} = (1 - \alpha) \left(\frac{y_t}{l_t} \right)$$

- Asimismo, la tasa marginal de sustitución entre consumo y ocio queda como,

$$\frac{u_o(c_t, 1 - l_t)}{u_c(c_t, 1 - l_t)} = \frac{(1 - \gamma)/(1 - l_t)}{(\gamma/c_t)} = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c_t}{1 - l_t} \right)$$

- Luego, la condición de equilibrio en el mercado de trabajo, en su forma paramétrica, resulta en,

$$(1 - \alpha) \frac{y_t}{l_t} = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \frac{c_t}{1 - l_t}$$

Computación del equilibrio

- El producto marginal del capital en forma paramétrica queda como,

$$A_t f_k(k_t, l_t) = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} l_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{y_t}{k_t}$$

- Finalmente, la ecuación de Euler resulta en,

$$\frac{1}{c_t} = \beta E \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\alpha \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$$

Resumen del equilibrio

$$(1 - \alpha) \left(\frac{y_t}{l_t} \right) = \frac{1 - \gamma}{\gamma} \frac{c_t}{1 - l_t} \quad (\text{decisión intratemporal}) \quad (14)$$

$$\frac{1}{c_t} = E\beta \frac{1}{c_{t+1}} \left[\alpha \left(\frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} \right) + 1 - \delta \right] \quad (\text{decisión intertemporal}) \quad (15)$$

$$c_t + i_t = y_t \quad (\text{restricción de recursos}) \quad (16)$$

$$y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha} \quad (\text{tecnología}) \quad (17)$$

$$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t \quad (\text{acumulación de capital}) \quad (18)$$

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t \quad (\text{proceso del shock}) \quad (19)$$

Steady State

- Definimos ahora el estado al cuál converge la economía en el largo plazo, de no ser golpeada por shocks. Es decir, definimos aquí el sistema de equilibrio, en un *steady state no estocástico*.
- Para ello, removemos el operador esperanza y los subíndices relativos al tiempo para cada variable. Es decir, para toda variable x en el conjunto de variables de nuestro sistema dinámico,

$$x_t = x_{t+1} = x \quad \forall t$$

Steady State

- La restricción de recursos queda como,

$$c + i = y \quad (20)$$

- La ley de movimiento del capital,

$$i = k - (1 - \delta)k = \delta k \quad (21)$$

- La función de producción,

$$y = Ak^\alpha l^{1-\alpha}$$

- La condición de equilibrio en el mercado de trabajo,

$$(1 - \alpha) \left(\frac{y}{l} \right) = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c}{1 - l} \right) \quad (22)$$

Steady State

- La ecuación de Euler resulta en

$$\begin{aligned}\frac{1}{c} &= \beta \left\{ \frac{1}{c} \left[\alpha \frac{y}{k} + 1 - \delta \right] \right\}, \text{ o sea} \\ 1 &= \beta \left[\alpha \frac{y}{k} + 1 - \delta \right],\end{aligned}\tag{23}$$

- Definamos a la tasa de interés como $R \equiv \alpha \frac{y}{k} - \delta$. Luego,

$$1 = \beta(1 + R)$$

- Finalmente, el proceso tecnológico en steady state queda como

$$\ln A = \rho \ln A,$$

lo cual implica que

$$A = 1$$

- Dado esto último, tenemos que el output en steady state es

$$y = k^\alpha l^{1-\alpha}\tag{24}$$

Steady State

- De esta manera, tenemos un sistema de 5 ecuaciones, de (20) a (24) para determinar 5 incógnitas: y, c, i, k, l .
- Para asignar valores a los parámetros, partimos de los niveles de largo plazo de las variables en los datos de modo de 'disciplinar' el modelo.
- Es decir, utilizamos la evidencia respecto a las series agregadas en un hipotético estado estable, y resolvemos por los valores de los parámetros.
 - Para ello, utilizaremos como referencia datos de frecuencia trimestral para los EE.UU., de modo de calibrar nuestro modelo para dicha economía.

Calibración

1. De (21), tenemos que

$$\delta = \frac{i}{k} = \frac{i/y}{k/y} \simeq \frac{0.25}{12} \simeq 0.02$$

2. De la restricción de recursos,

$$\frac{c}{y} \simeq 1 - 0.25 = 0.75$$

3. De la ecuación de Euler en steady state, tenemos que

$$1 = \beta(1 + R)$$

Calibración

- Si R ha sido aproximadamente 1% trimestral en promedio (4% anual), entonces

$$\beta \simeq \frac{1}{1.01} \simeq 0.99$$

- Por otro lado,

$$R = \alpha \left(\frac{y}{k} \right) - \delta$$

- Luego,

$$0.01 = \alpha \left(\frac{1}{12} \right) - 0.02$$

lo que implica que $\alpha \simeq 0.36$; aproximadamente la participación del capital en el ingreso, en los EE.UU.

Calibración

4. De (22), tenemos,

$$(1 - 0.36) \left(\frac{y}{l} \right) = \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c}{1 - l} \right)$$

- De la literatura en el campo laboral, estimaciones para l giran en torno a $1/3$.
 - Un consumidor típico parece destinar aproximadamente un tercio de su tiempo a ocio o a actividades fuera de la producción para el mercado.
- Luego, aplicando dicho valor a l y dividiendo ambos lados por y , obtenemos

$$\begin{aligned} (1 - 0.36) \left(\frac{1}{1/3} \right) &= \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c/y}{2/3} \right) \\ &= \left(\frac{1 - \gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{0.75}{2/3} \right) \end{aligned}$$

- Finalmente, de la ecuación anterior resulta $\gamma \simeq 0.37$.

Calibración

- Hemos asignado valores a todos los parámetros que aparecen en el steady state. Ahora, quedan por calibrar los parámetros que describen la dinámica del sistema en equilibrio fuera del steady state: ρ y σ .
- Para ello, procederemos a caracterizar el proceso de los shocks sobre la única fuente de incertidumbre de la economía; i.e., la tecnología.
- Recordemos la función de producción:

$$y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha}$$

- Aplicando logaritmos,

$$\ln y_t = \ln A_t + \alpha \ln k_t + (1 - \alpha) \ln l_t$$

- Luego,

$$\ln A_t = \ln y_t - \alpha \ln k_t - (1 - \alpha) \ln l_t \quad (25)$$

Calibración

- Notemos que, de los datos, tenemos series en el tiempo para y_t , k_t , y l_t y, además, hemos antes calibrado α en $1/3$.
- Luego, podemos construir una serie temporal para $\ln A_t$ siguiendo la ecuación (25).
- Finalmente, una vez construida la serie $\ln A_t$, estimamos el siguiente modelo AR(1):

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t, \quad \text{con } \epsilon_t \sim i.i.d.N(0, \sigma^2)$$

- Estimaciones con datos de los EE.UU. resultan en $\hat{\rho} = 0.95$ y $\hat{\sigma} = 0.008$.

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Solución de Modelos Dinámicos de Equilibrio General Método de Perturbación

El equilibrio en el modelo standard de RBC

$$(1 - \alpha) \left(\frac{y_t}{l_t} \right) = \frac{1 - \gamma}{\gamma} \frac{c_t}{1 - l_t} \quad (\text{decisión intratemporal}) \quad (1)$$

$$\frac{1}{c_t} = E\beta \frac{1}{c_{t+1}} \left[\alpha \left(\frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} \right) + 1 - \delta \right] \quad (\text{decisión intertemporal}) \quad (2)$$

$$c_t + i_t = y_t \quad (\text{restricción de recursos}) \quad (3)$$

$$y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha} \quad (\text{tecnología}) \quad (4)$$

$$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t \quad (\text{acumulación de capital}) \quad (5)$$

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t \quad (\text{proceso del shock}) \quad (6)$$

Resultados de la calibración

- Parámetros:

β	δ	α	γ	ρ	σ
.99	.02	.36	.37	.95	.008

- Steady state:

$\left(\frac{c^*}{y^*}\right)$	$\left(\frac{i^*}{y^*}\right)$	$\left(\frac{k^*}{y^*}\right)$	l^*	A^*
.75	.25	12	.33	1

El Modelo General

$$\begin{aligned} E_t\{f(x_{t+1}, x_t, x_{t-1}, z_t)\} &= 0 \\ z_t &= \rho_z z_{t-1} + \epsilon_t \\ E(\epsilon_t) &= 0 \\ E(\epsilon_t \epsilon_t') &= \Sigma_\epsilon \end{aligned}$$

donde,

x : vector de variables endógenas.

z : vector de shocks exógenos estocásticos.

ϵ : variable aleatoria.

En nuestro modelo : $x_t = (c_t, i_t, k_t, y_t, l_t)$, $z_t = \ln A_t$

Función de solución (*policy function*)

$$x_t = g(x_{t-1}, z_t)$$

Entonces,

$$x_{t+1} = g(x_t, z_{t+1}) = g[\overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, z_{t+1}]$$

- Ahora, definimos una nueva función F tal que

$$F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1}) = f\{\overbrace{g[\overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, z_{t+1}]}^{x_{t+1}}, \overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, x_{t-1}, z_t\}$$

- Esto nos permite reescribir nuestro sistema en términos de variables *endógenas pasadas* y de *shocks presentes y futuros*:

$$E_t\{F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1})\} = 0$$

Steady State

Un steady state determinístico, $\bar{x}$, satisface

$$f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) = 0,$$

con la siguiente propiedad:

$$\bar{x} = g(\bar{x}, 0)$$

Aproximación de 1er Orden

Recordemos:

$$F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1}) = f\{\overbrace{g[\overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, z_{t+1}]}^{x_{t+1}}, \overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, x_{t-1}, z_t\}$$

- Expandiendo por Taylor de 1er orden alrededor del steady state:

$$F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1}) \approx f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) + f_{x+}[g_x(\hat{x} + g_z z) + g_z z'] \\ + f_{x0}(g_x \hat{x} + g_z z) + f_{x-}\hat{x} + f_z z$$

donde,

$$\hat{x} = x_{t-1} - \bar{x}, \quad z = z_t, \quad z' = z_{t+1}, \quad f_{x+} = \frac{\partial f}{\partial x_{t+1}}, \quad f_{x0} = \frac{\partial f}{\partial x_t}, \\ f_{x-} = \frac{\partial f}{\partial x_{t-1}}, \quad f_z = \frac{\partial f}{\partial z_t}, \quad g_x = \frac{\partial g}{\partial x}, \quad g_z = \frac{\partial g}{\partial z}$$

Aplicando Esperanzas

Tenemos entonces,

$$\begin{aligned} E_t\{F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1})\} &= E_t\{f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) + f_{x+}[g_x(\hat{x}_x + g_z z) + g_z z'] \\ &\quad + f_{x0}(g_x \hat{x} + g_z z) + f_{x-}\hat{x} + f_z z\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

- Dado que $f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) = 0$, y que los shocks futuros se cancelan al aplicar esperanza (solo entran sus primeros momentos):

$$\begin{aligned} E_t\{F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1})\} &= 0 + f_{x+}[g_x(\hat{x}_x + g_z z) + 0] \\ &\quad + f_{x0}(g_x \hat{x} + g_z z) + f_{x-}\hat{x} + f_z z \\ &= (f_{x+}g_x g_x + f_{x0}g_x + f_{x-})\hat{x} \\ &\quad + (f_{x+}g_x g_z + f_{x0}g_z + f_z)z \\ &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

⇒ Se cumple la propiedad de “*equivalencia cierta*”.

Resultado

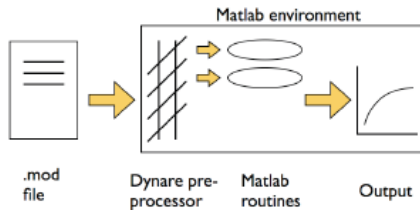
- Las únicas incógnitas son g_x y g_z , las cuales nos ayudarán a aproximar la función de política g .
- Dado que la ecuación (1) se cumple para todo $\hat{x}$ y z , entonces los 2 paréntesis deben ser 0. Así, tenemos 2 ecuaciones, 2 incógnitas.
- El primero nos da una ecuación cuadrática en g_x . Luego, habiendo recuperado g_x , obtenemos g_z del 2do paréntesis.
- Finalmente, tenemos una aproximación de la *función de política*:

$$x_t = \bar{x} + g_x \hat{x} + g_z z$$

Algunos comentarios

- Hallando g_x y g_z , hemos resuelto la *regla de decisión* aproximada y, por tanto, el modelo.
- Luego, iterando la función de política, para un valor inicial dado (podría ser el de steady state), es posible generar *funciones de impulso-respuesta*.
- Además, es posible obtener la matriz de covarianza de las variables endógenas.
- La solución de 2do orden aplica los mismos métodos de perturbación.
 - Sin embargo, al aplicar esperanzas sobre las ecuaciones aproximadas a 2do orden, aparece la varianza de los shocks futuros, lo que afecta la función de política resultante.

DSGE en Dynare para Matlab



Estructura de los archivos “.mod”

Structure of the .mod file

Preamble	Define variables & parameters
Model	Spell out equations of model
Steady state or initial value	Indicate steady state or initial value
Shocks	Define shocks
Computation	Ask to undertake specific operations

Implicancias de la Teoría de RBC

Recordemos algunos hechos del ciclo

1. La inversión es aprox. 3 veces mas volátil que el output.
2. El consumo es aprox. la mitad de volátil que el output.
3. El total de horas trabajadas y el output tienen volatilidad similar.
4. Casi todas las variables macro son fuertemente procíclicas.
5. Productividad y horas de trabajo no se encuentran (significativamente) correlacionadas.
6. Se observa gran persistencia en las variables.

Comparando modelo con data

Volatilidad y Correlación de las Variables Data U.S. posguerra y Modelo standard de RBC

Variable	Data			Modelo		
	Desviacion Standard %	D.S. % Relativa al Output	Correlacion con Output	Desviacion Standard %	D.S. % Relativa al Output	Correlacion con Output
Consumo	0.80	0.50	0.81	0.43	0.28	0.89
Horas de Trabajo	1.51	0.95	0.86	0.78	0.51	0.98
Inversion	4.53	2.85	0.90	5.24	3.40	0.99
Output	1.59	1.00	1.00	1.54	1.00	1.00
Productividad del Trabajo	1.01	0.64	0.40	0.78	0.51	0.98

Cómo se comporta un standard RBC model?

- Comparando con los datos, el modelo de RBC arroja los siguientes resultados:
 1. La volatilidad de la inversión es levemente más alta.
 2. El consumo es menos volátil (la propiedad de 'consumption smoothing' es más fuerte en el modelo).
 3. Horas trabajadas es bastante menos volátil (la elasticidad de la oferta de trabajo en el modelo es muy baja).
 4. Variables mas procíclicas (deviene de la existencia de un solo shock en el modelo: el shock tecnológico).
 5. Productividad y horas de trabajo se encuentran *positiva y significativamente* correlacionadas.
 6. Se observa persistencia, pero altamente dependiente de la persistencia del shock (débil persistencia interna).

Fortalezas y debilidades de RBC

- En un sentido amplio, los resultados del modelo sugieren ciertamente que las fluctuaciones pueden explicarse a través de shocks a la productividad.
- Algunas falencias del modelo pueden aparecer en la construcción de medidas comparables para las variables.
- Por otro lado, las deficiencias también implican que hay *importantes márgenes* no capturados por el modelo.
- Ejemplo de ello es la precaria performance del trabajo.
 - Es decir, hay algunas características importantes del mercado de trabajo no capturadas por el modelo.

Fallas en la descripción del mercado de trabajo

- Principalmente, el modelo requiere altas elasticidades de la oferta de trabajo de modo de matchear su alta volatilidad, junto con la baja volatilidad de la productividad del trabajo.
- Estudios a nivel micro estiman una elasticidad de la oferta de trabajo relativamente baja (entre .01 y 3). Además, se observa alta variabilidad en las horas totales, pero baja variabilidad en las horas promedio.
- Así, fueron propuestos mecanismos que generan alta elasticidad de oferta agregada de trabajo compatibles con una baja elasticidad a nivel individual.
 - Modelos de trabajo indivisible de Hansen (1985) y Rogerson (1988).

Modelos à la Hansen-Rogerson

- En estos modelos, los trabajadores eligen entre trabajar “full-time” y no trabajar.
- Se genera entonces alta variabilidad en el margen extensivo, horas totales (variable de decisión), y baja variabilidad en el margen intensivo, horas promedio (la cual deja de ser variable de decisión).
- De esta manera, se genera la posibilidad de desempleo (con seguro), mientras que la participación en la fuerza de trabajo pasa a depender de una lotería que define si el individuo trabaja o no.

El error de concebir al residuo solo como tecnológico

- Asimismo, el TFP shock no es puramente un shock tecnológico exógeno, sino que tiene componentes endógenos; por ejemplo:
 - Utilización variable del capital.
 - Variabilidad en el esfuerzo de trabajo.
 - Existencia de tasas variables de mark-up.
- Estos mecanismos hacen que los verdaderos shocks tecnológicos sean menos volátiles que el TFP, y además amplifiquen significativamente sus efectos.

Consideraciones finales

- A pesar de sus limitaciones, la teoría de RBC ha generado una agenda bien activa de investigación.
- Como decíamos antes, lo que distingue a los modelos dinámicos de equilibrio general es en realidad el enfoque para modelizar:
 - El foco ahora está más en la *estrategia de modelización* que en la *naturaleza de las fluctuaciones* (sea de oferta o demanda, real o nominal).

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Modelo Standard de RBC para una Pequeña Economía Abierta

The SOE-RBC model

Brief description

- Small and open economy.
- Representative household derives utility from consumption and leisure.
- Technology uses capital and labor to produce final goods, which can be traded at no cost with the rest of the world.
- Investment adjustment costs.
- No money or government. Real model.

The SOE-RBC model

- Preferences:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t, h_t), \quad (1)$$

where c_t is consumption, h_t is hours worked, $\beta \in (0, 1)$ is the subjective discount factor,

$U_c > 0$, $U_h < 0$, $U_{cc} < 0$, $U_{hh} < 0$, $U_{ch} > 0$, and E_t denotes expectations conditional on information at time t .

- Period t budget constraint

$$y_t + d_t = c_t + i_t + d_{t-1}(1 + r_{t-1}) + \Phi(k_{t+1} - k_t). \quad (2)$$

where y_t is output, i_t is investment, d_t is foreign debt at the end of period t , r_t is the interest rate, k_t is the stock of capital available for production at t (but chosen at $t - 1$).

- $\Phi(\cdot)$ represent investment costs, and satisfies: $\Phi(0) = 0$, $\Phi' > 0$, $\Phi'' > 0$ and $\Phi'(0) = 0$.
- Notice the timing convention for debt and capital is different.

The SOE-RBC model

- Technology:

$$y_t = A_t F(k_t, h_t), \quad (3)$$

where

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \eta \epsilon_t,$$

with ϵ_t i.i.d. $N(0, 1)$, and $\rho \in [0, 1)$.

- Under this, $E_t \{\ln A_{t+j}\} = \rho^j \ln A_t$. Thus, A_t is expected to converge to 1.

- Investment:

$$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t, \quad (4)$$

with $\delta \in [0, 1]$.

The SOE-RBC model

- Households choose processes $\{c_t, h_t, y_t, i_t, d_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ to maximize (1) subject to (2)-(4) and the no-Ponzi game constraint

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{d_{t+j}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_s)} \leq 0. \quad (5)$$

- To simplify, we can use (3) and (4) to eliminate y_t and i_t from (2) to get

$$A_t F(k_t, h_t) + d_t = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t + d_{t-1}(1 + r_{t-1}) + \Phi(k_{t+1} - k_t). \quad (6)$$

The SOE-RBC model

- The Lagrangian is

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{ U(c_t, h_t) + \lambda_t [A_t F(k_t, h_t) + d_t \dots \\ - c_t - k_{t+1} + (1 - \delta)k_t - d_{t-1}(1 + r_{t-1}) - \Phi(k_{t+1} - k_t)] \}.$$

- Choices: $c_t, h_t, d_t, k_{t+1}, \lambda_t$.
- The first order conditions are (5) holding with equality, (6) and

$$\lambda_t = U_c(c_t, h_t), \quad (7)$$

$$-U_h(c_t, h_t) = \lambda_t A_t F_h(k_t, h_t) \quad (8)$$

$$\lambda_t = \beta(1 + r_t) E_t \lambda_{t+1} \quad (9)$$

$$\lambda_t [1 + \Phi'(k_{t+1} - k_t)] = \beta E_t \lambda_{t+1} [A_{t+1} F_k(k_{t+1}, h_{t+1}) + \dots \\ 1 - \delta + \Phi'(k_{t+2} - k_{t+1})] \quad (10)$$

Inducing stationarity

- In this model the marginal utility of consumption features a random walk; which also translates to all other variables.
- To see this, consider a simpler model like the following:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t),$$

subject to

$$y_t + d_t = d_{t-1}(1 + r) + c_t.$$

where y_t is an exogenous endowment and r^* is the exogenous world interest rate (assumed constant for simplicity).

- The FOC is

$$U_{c,t} = \beta(1 + r^*)E_t\{U_{c,t+1}\}.$$

- In SS, the equilibrium conditions are:

$$1 = \beta(1 + r^*), \quad y = r^*d + c.$$

Inducing stationarity

- Thus, given that β and r^* are parameters, we need to impose a restriction on them: $\beta(1 + r^*) = 1$.
- The problem is that we are left with one equation $y = r^*d + c$ and two endogenous variables (c, d) . So there are infinite possible SS.
- Another way to see that this is problematic: if $\beta(1 + r^*) = 1$, the equilibrium condition $U_{c,t} = \beta(1 + r^*)E_t\{U_{c,t+1}\}$ implies that the marginal utility of consumption (and consumption in a log-linear approximation as we will see) will display a unit root.
- This is problematic because the solution techniques that we use requires stationarity of the variables. Thus, we will add some feature to induce stationarity of the solution.

Inducing stationarity

- The alternative that we will discuss here is called External Debt-Elastic Interest Rate (EDEIR). In particular, we assume that

$$r_t = r^* + p(\tilde{d}_t),$$

where r^* is the world interest rate (assumed constant for simplicity) and $p(\tilde{d}_t)$ is a country premium that is increasing in the evolution of the aggregate debt level of the economy $\tilde{d}_t$.

- In equilibrium, because there is a representative agent, we have $d_t = \tilde{d}_t$. But the fact that the premium depends on the aggregate level implies that the household does not internalize that her decisions will change the premium (that is why we call this case “External”).
- Why this premium helps to induce stationarity? If household would like to increase their level of debt after a given shock, the premium will rise making debt less appealing. Thus, the level of debt cannot be a random walk, because the premium will force debt to eventually return to its original level.

Equilibrium conditions

- In equilibrium, $d_t = \tilde{d}_t$. Eliminating λ_t we have the following equilibrium conditions:

$$A_t F(k_t, h_t) + d_t = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t + \dots$$

$$d_{t-1}[1 + r^* + p(d_{t-1})] + \Phi(k_{t+1} - k_t) \quad (11)$$

$$- U_h(c_t, h_t) = U_c(c_t, h_t) A_t F_h(k_t, h_t) \quad (12)$$

$$U_c(c_t, h_t) = \beta[1 + r^* + p(d_t)] E_t[U_c(c_{t+1}, h_{t+1})] \quad (13)$$

$$U_c(c_t, h_t)[1 + \Phi'(k_{t+1} - k_t)] = \beta E_t U_c(c_{t+1}, h_{t+1}) \dots$$

$$[A_{t+1} F_k(k_{t+1}, h_{t+1}) + 1 - \delta + \Phi'(k_{t+2} - k_{t+1})] \quad (14)$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{d_{t+j}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_s)} = 0 \quad (15)$$

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \eta \epsilon_t \quad (16)$$

Equilibrium conditions

- A stationary equilibrium is a set of processes $\{d_t, c_t, h_t, k_{t+1}, A_t\}_{t=0}^{\infty}$ satisfying (11)-(16), given A_0, d_{-1}, k_0 and a process for $\{\epsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$.
- Additionally we can define

$$y_t = A_t F(k_t, h_t), \quad (17)$$

$$i_t = k_{t+1} - (1 - \delta)k_t, \quad (18)$$

$$tb_t = y_t - c_t - i_t - \Phi(k_{t+1} - k_t) \quad (19)$$

$$ca_t = d_{t-1} - d_t = tb_t - r_{t-1}d_{t-1} \quad (20)$$

Decentralization

- In this description of the equilibrium, because there is a single agent that controls everything, there are many relevant prices that are not defined (e.g. real wages, rental rates of capital, price of capital, etc.)
- We could instead decentralize the equilibrium in several alternative ways with competitive markets.
- But because the assumptions for the welfare theorems hold in this model, the equilibrium for the variables that appear in both the centralized and in the decentralized equilibria (c_t , h_t , k_t , etc.) will be the same.

Functional Forms

- Instantaneous utility

$$U(c, h) = \frac{\left[c - \frac{h^\omega}{\omega}\right]^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

These are known as GHH preferences. In particular, they imply that

$$\frac{-U_h(c, h)}{U_c(c, h)} = h^{\omega-1}.$$

which is independent from consumption. Thus labor supply features no wealth effect.

- Production Function

$$F(k, h) = k^\alpha h^{1-\alpha}$$

with $\alpha \in (0, 1)$

Functional Forms

- Capital adjustment cost

$$\Phi(x) = \frac{\phi}{2}(x)^2,$$

with $\phi > 0$.

- Premium

$$p(d) = \psi_1 \left(e^{d-\bar{d}} - 1 \right)$$

where $\psi_1 > 0$ and $\bar{d}$ are parameters.

On the Solution of the Model

- The equilibrium conditions form a dynamic and stochastic system of non-linear difference equations; whose algebraic solution will generally not be available (like the standard RBC model discussed before).
- Instead, we will find an approximate solution, which we will be able to compute numerically (i.e. for a given value of parameters).
- To do this, we need:
 - To find the non-stochastic steady-state
 - To assign values for the parameters
 - To solve the dynamic and stochastic system of linear difference equations

Steady State

The non-stochastic steady-state refers to the equilibrium where there are no shocks ($\epsilon_t = 0$ for all t). The steady state conditions are

$$Ak^\alpha h^{1-\alpha} + d = c + k - (1-\delta)k + d \left[1 + r^* + \psi_1 \left(e^{d-\bar{d}} - 1 \right) \right] + \frac{\phi}{2} (k - \bar{k})^2.$$

$$h^{\omega-1} = A(1-\alpha)k^\alpha h^{-\alpha}$$

$$\left[c - \frac{h^\omega}{\omega} \right]^{-\sigma} = \beta \left[1 + r^* + \psi_1 \left(e^{d-\bar{d}} - 1 \right) \right] \left[c - \frac{h^\omega}{\omega} \right]^{-\sigma}$$

$$\left[c - \frac{h^\omega}{\omega} \right]^{-\sigma} [1 + \phi(k - \bar{k})] = \beta \left[c - \frac{h^\omega}{\omega} \right]^{-\sigma} [A\alpha k^{\alpha-1} h^{1-\alpha} + 1 - \delta + \phi(k - \bar{k})]$$

$$\ln A = \rho \ln A$$

Steady State

- If we assume that $\beta(1 + r^*) = 1$, and simplifying,

$$Ak^\alpha h^{1-\alpha} = c + \delta k + dr^* \quad (21)$$

$$h^{\omega-1} = A(1 - \alpha)k^\alpha h^{-\alpha} \quad (22)$$

$$d = \bar{d} \quad (23)$$

$$1 = \beta [A\alpha k^{\alpha-1} h^{1-\alpha} + 1 - \delta] \quad (24)$$

$$A = 1 \quad (25)$$

Steady State

- Using (24)

$$1 = \beta \left[\alpha \left(\frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta \right], \Rightarrow \kappa \equiv \frac{k}{h} = \left(\frac{\beta^{-1} - 1 + \delta}{\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

- From (22)

$$h = [(1 - \alpha)\kappa^\alpha]^{\frac{1}{\omega - 1}}$$

- Then

$$k = \kappa h, \quad c = k^\alpha h^{1-\alpha} - r^* \bar{d} - \delta k$$

Calibration Strategy

- Parameters of the model: $\sigma, \beta, \omega, \alpha, \delta, \phi, \psi_1, r^*, \rho, \eta, \bar{d}$.
- Divide the parameters in 3 groups
 - Parameters calibrated sourced unrelated to the data the model aims to explain.
 - Parameters set to match first moments of the data the model aims to explain.
 - Parameters set to match second moments of the data the model aims to explain.
- Data aimed to explain: Canada (Mendoza, 1991). The time unit is meant to be a year.

Calibration Strategy

- Parameters calibrated sourced unrelated to the data the model aims to explain.
 - In this case: σ, δ . Chosen values: $\sigma = 2, \delta = 0.1$.
- Parameters set to match first moments of the data the model aims to explain.
 - α is set to match the average labor share in total GDP ($1 - \alpha$ in the model).
 - r^* is set to match the average interest rate. Notice that, given $\beta(1 + r^*) = 1$, we obtain β as well.
 - $\bar{d}$: in the model, we have $tb = r^* \bar{d}$. Then, we set $\bar{d}$ to match the average tb/y ratio.
 - We will later argue that the steady state is also the unconditional mean of the model given the solution method we will use.

Calibration Strategy

- Parameters set to match second moments of the data the model aims to explain.
 - $\omega, \phi, \psi_1, \rho, \eta$ are set to match the second moments:
 - Standard deviations: hours worked (2.02 %), investment (9.82 %), trade-balance-to-output ratio (1.87 %), output (2.81 %).
 - Autocorrelation of output (0.62).

Calibration Result

- Given our strategy, we are left with the following parameters:

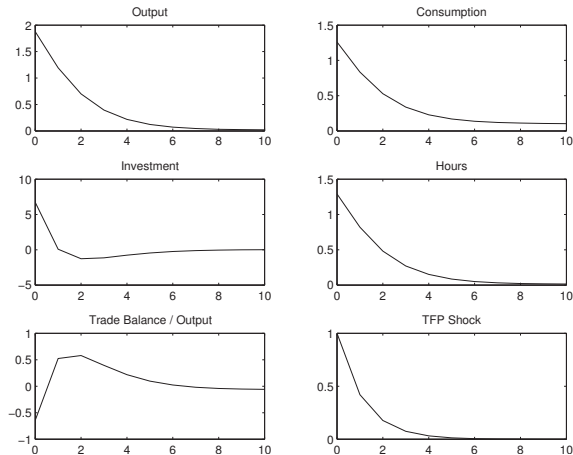
σ	β	ω	α	δ	ϕ
2	0.96	1.455	0.32	0.1	0.028
ψ_1	r^*	ρ	η	$\bar{d}$	
0.000742	0.04	0.42	0.0129	0.7442	

Computational implementation

- Toolkit developed by Uribe and Schmitt-Grohe:
http://www.columbia.edu/~mu2166/1st_order/1st_order.htm
- Dynare: <http://www.dynare.org> (can also be implemented in Octave, an open-source and free version of Matlab).

Performance of the Model

Figure 4.1: Responses to a One-Percent Productivity Shock



Note. To produce this figure, run the Matlab code `edeir_run.m`.

Performance of the Model

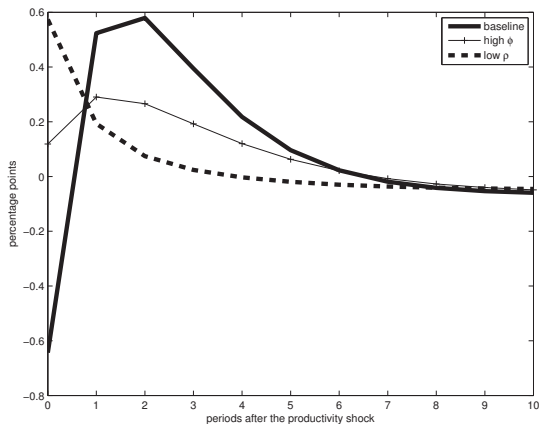
Table 4.2: Empirical and Theoretical Second Moments

Variable	Canadian Data						Model		
	1946 to 1985			1960 to 2011					
	σ_{x_t}	$\rho_{x_t, x_{t-1}}$	ρ_{x_t, GDP_t}	σ_{x_t}	$\rho_{x_t, x_{t-1}}$	ρ_{x_t, GDP_t}	σ_{x_t}	$\rho_{x_t, x_{t-1}}$	ρ_{x_t, GDP_t}
y	2.81	0.62	1	3.71	0.86	1	3.08	0.62	1
c	2.46	0.70	0.59	2.19	0.70	0.62	2.71	0.78	0.84
i	9.82	0.31	0.64	10.31	0.69	0.80	9.04	0.07	0.67
h	2.02	0.54	0.80	3.68	0.75	0.78	2.12	0.62	1
$\frac{tb}{y}$	1.87	0.66	-0.13	1.72	0.76	0.12	1.78	0.51	-0.04
$\frac{ca}{y}$							1.45	0.32	0.05

Note. Empirical moments for the peirod 1946 to 1985 are taken from Mendoza (1991) and for the period 1960 to 2011 are based on own calculations using data from WDI (GDP, consumption, investment, imports, and exports) and Statistics Canada (hours worked). All empirical second moments based on annual, per capita, and quadratically detrended data. Standard deviations are measured in percentage points. Theoretical moments are produced by running the Matlab code `edeir_run.m`.

Performance of the Model

Figure 4.2: Response of the Trade-Balance-To-Output Ratio to a Positive Technology Shock



Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Modelo de SOE–RBC para Países Emergentes

De países desarrollados a países en desarrollo

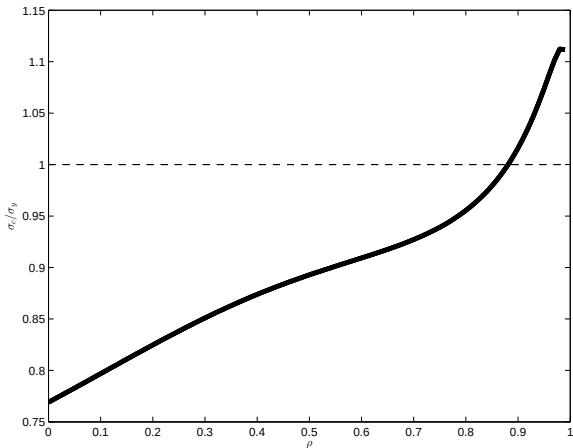
- Hemos visto que la versión calibrada del modelo standard de SOE-RBC captura bien las principales regularidades empíricas de una economía (pequeña y abierta) desarrollada como Canada.
- *Pregunta:* Puede este modelo también explicar los ciclos económicos en las economías emergentes y pobres?
- Hay dos diferencias importantes entre los ciclos en las economías desarrolladas y en las emergentes.
 1. Las economías emergentes y pobres son dos veces tan volátiles como las economías desarrolladas.
 2. En los países desarrollados el consumo es menos volátil que el output, en tanto que en los países emergentes y pobres el consumo es al menos tan volátil como el output.

Explicando las diferencias entre emergentes y desarrollados

1. En principio, el modelo standard de SOE-RBC puede explicar la *mayor volatilidad* de los emergentes si incrementamos la D.S. del shock de productividad.
 - Dado que, no solo el output, sino además todos los componentes de la demanda agregada (consumo, inversión, exportaciones netas) son más volátiles en los países emergentes que en los ricos, incrementar σ_a nos ayudaría en más de una dimensión.
 - Problema: No todas las volatilidades aumentan en la misma proporción.
2. En principio, el modelo standard de SOE-RBC puede también explicar el *exceso de volatilidad del consumo* si variamos la persistencia del shock de productividad (ρ).

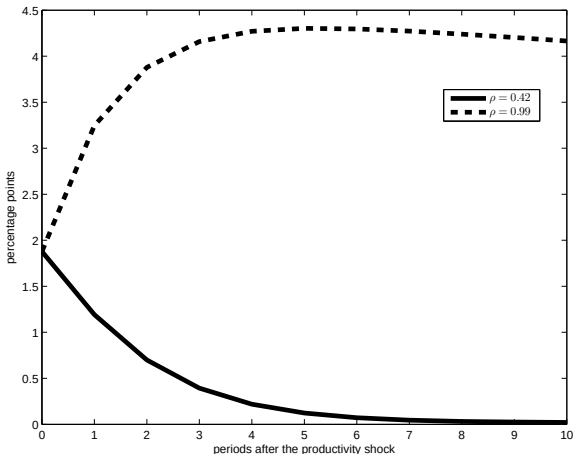
Modelo standard de SOE-RBC

Volatilidad Relativa del Consumo como Función de la Persistencia del Shock Tecnológico Estacionario



Persistencia del shock y volatilidad del consumo/producto

IRF del output ante un aumento del 1% en la productividad, para Alta y Baja persistencia del shock de TFP



Persistencia del shock y volatilidad del consumo/producto

- Problema al incrementar la persistencia del shock de productividad:
 - Bajo la estrategia de calibración, el ρ tiene que ser elegido de modo de matchear la correlación serial observada del output con aquella predicha por el modelo.
 - Luego, hay un tradeoff entre usar ρ para matchear el exceso de volatilidad del consumo o usarlo para matchear la auto-correlación del output.
- Aguiar y Gopinath (2007) proponen resolver este problema incorporando un segundo shock de productividad, en este caso *no-estacionario*.

Modelo de Aguiar y Gopinath (2007)

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{[C_t^\gamma (1 - h_t)^{1-\gamma}]^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma}$$

sujeto a

$$\frac{D_{t+1}}{1 + r_t} + Y_t = D_t + C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right)^2 K_t,$$

$$Y_t = a_t K_t^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha}$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{D_{t+j+1}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_{t+s})} \leq 0,$$

$$r_t = r^* + \psi \left[e^{\tilde{D}_{t+1}/X_t - \bar{d}} - 1 \right],$$

con $\tilde{D}_{t+1} = D_{t+1}$ luego en equilibrio.

Leyes de movimiento de los Shocks de productividad

$$\ln a_t = \rho_a \ln a_{t-1} + \sigma_a \epsilon_t^a$$

$$\ln(g_t/g) = \rho_g \ln(g_{t-1}/g) + \sigma_g \epsilon_t^g,$$

donde

$$g_t \equiv \frac{X_t}{X_{t-1}}$$

Resolución del modelo

- El Lagrangiano es

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{[C_t^\gamma (1 - h_t)^{1-\gamma}]^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} + \lambda_t \left[a_t K_t^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} + \frac{D_{t+1}}{1 + r_t} + \dots \right. \\ \left. - D_t - C_t - K_{t+1} + (1 - \delta)K_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right)^2 K_t \right]$$

- Y las variables de elección son

$$C_t, h_t, D_{t+1}, K_{t+1}, \lambda_t$$

Resolución del modelo (cont.)

- Las condiciones de primer orden, además de la condición de NPG con igualdad y la RR, son las siguientes:

$$\gamma C_t^{\gamma(1-\sigma)-1} (1-h_t)^{(1-\gamma)(1-\sigma)} = \lambda_t, \quad (1)$$

$$(1-\gamma) C_t^{\gamma(1-\sigma)} (1-h_t)^{\gamma\sigma-(\gamma+\sigma)} = \lambda_t (1-\alpha) a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^\alpha \quad (2)$$

$$\lambda_t = \beta E_t (1+r_t) \lambda_{t+1} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \lambda_t \left[1 + \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right) \right] &= \beta E_t \lambda_{t+1} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{K_{t+1}}{X_{t+1} h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + \dots \right. \\ &\quad \left. 1 - \delta + \phi \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right) \frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right)^2 \right] \quad (4) \end{aligned}$$

Resolución del modelo (cont.)

- De (1) y (2), tenemos la condición de sustitución intra-temporal entre ocio y consumo:

$$\left(\frac{1-\gamma}{\gamma}\right) \left(\frac{C_t}{1-h_t}\right) = (1-\alpha)a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t}\right)^\alpha$$

- Debemos ahora transformar las variables de modo de hacer que el modelo sea estacionario:

$$c_t \equiv \frac{C_t}{X_{t-1}}$$

$$k_t \equiv \frac{K_t}{X_{t-1}}$$

$$d_t \equiv \frac{D_t}{X_{t-1}}$$

$$y_t \equiv \frac{Y_t}{X_{t-1}}$$

$$\equiv a_t k_t^\alpha (g_t h_t)^{1-\alpha}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio

- La FOC respecto al consumo y la ecuación de sustitución intra-temporal quedan como:

$$\gamma c_t^{\gamma(1-\sigma)-1} (1-h_t)^{(1-\gamma)(1-\sigma)} = \lambda_t X_{t-1}^{1-\gamma(1-\sigma)} \equiv \tilde{\lambda}_t,$$

$$\left(\frac{1-\gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c_t}{1-h_t} \right) = (1-\alpha) a_t g_t \left(\frac{k_t}{g_t h_t} \right)^\alpha$$

- En tanto que la FOC respecto a la deuda queda como:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\lambda}_t}{X_{t-1}^{1-\gamma(1-\sigma)}} &= \beta E_t(1+r_t) \frac{\tilde{\lambda}_{t+1}}{X_t^{1-\gamma(1-\sigma)}} \\ \tilde{\lambda}_t &= \beta E_t(1+r_t) \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{\gamma(1-\sigma)-1} \end{aligned}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio (cont.)

- Por su parte, la ecuación de Euler resulta en:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\lambda}_t}{X_{t-1}^{1-\gamma(1-\sigma)}} \left[1 + \phi \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right) \right] = & \dots \\ \beta E_t \frac{\tilde{\lambda}_{t+1}}{X_t^{1-\gamma(1-\sigma)}} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{k_{t+1}}{g_{t+1} h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta + \dots \right. \\ & \left. \phi \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right) \frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio (cont.)

- Simplificando la expresión, nos queda:

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_t \left[1 + \phi \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right) \right] = & \dots \\ & \beta E_t \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{\gamma(1-\sigma)-1} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{k_{t+1}}{g_{t+1} h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta + \dots \right. \\ & \left. \phi \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right) \frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio (cont.)

- La restricción de recursos queda como:

$$y_t X_{t-1} + \frac{d_{t+1} X_t}{1 + r_t} = \dots$$

$$d_t X_{t-1} - c_t X_{t-1} - k_{t+1} X_t + (1 - \delta) k_t X_{t-1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right)^2 k_t X_{t-1}$$

- Dividiendo por X_{t-1} , tenemos la RR en forma estacionaria:

$$y_t + \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} g_t = \dots$$

$$d_t - c_t - k_{t+1} g_t + (1 - \delta) k_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right)^2 k_t$$

- Con la siguiente expresión para la tasa de interés, tenemos el sistema completo de condiciones de equilibrio en forma estacionaria:

$$r_t = r^* + \psi \left[e^{d_{t+1} - \bar{d}} - 1 \right]$$

Calibración del modelo

Parámetros calibrados

β	γ	ψ	α	σ	δ	$\bar{d}$
0.98	0.36	0.001	0.32	2	0.05	0.1

Parámetros estimados

σ_g	σ_a	ρ_g	ρ_a	g	ϕ
0.0213	0.0053	0.00	0.95	1.0066	1.37

La unidad de tiempo es un trimestre. La data es de Mexico para 1980:Q1 a 2003:Q1.

Ajuste (fit) del modelo

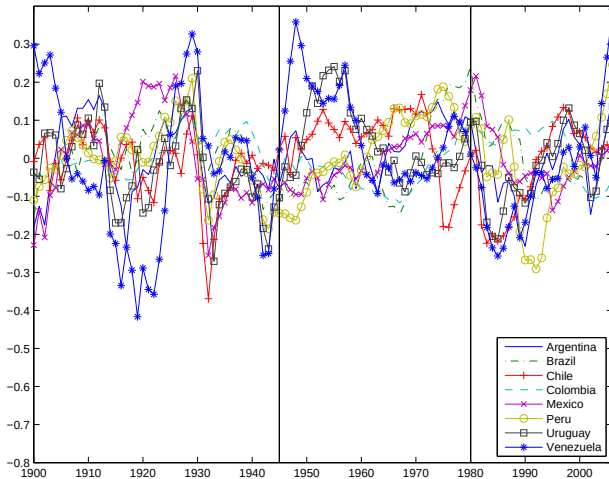
Estadístico	Data	Modelo
$\sigma(y)$	2.40	2.13
$\sigma(\Delta y)$	1.52	1.42
$\sigma(c)/\sigma(y)$	1.26	1.10
$\sigma(i)/\sigma(y)$	4.15	3.83
$\sigma(nx)/\sigma(y)$	0.80	0.95
$\rho(y)$	0.83	0.82
$\rho(\Delta y)$	0.27	0.18
$\rho(y, nx)$	-0.75	-0.50
$\rho(y, c)$	0.82	0.91
$\rho(y, i)$	0.91	0.80

Nota: y denota el log del output (HP-filtered) y Δy denota su tasa de crecimiento. Lo mismo para c e i ; nx denota el trade balance (HP-filtered).

Algunos comentarios del modelo de Aguiar-Gopinath

- Uno de los resultados principales muestra que las fluctuaciones del TFP son mayormente explicadas (más del 80%) por el shock no estacionario.
- Tres observaciones:
 1. El paper se basa en una muestra pequeña (1980-2003).
 2. Se consideran solo shocks de productividad.
 - Qué ocurriría si se incluyeran otros shocks importantes para los emergentes, como shocks a la tasa de interés?
 3. El marco principal es el de un modelo standard neoclásico sin fricciones.
 - Y si agregáramos distorsiones del tipo financieras, rigideces nominales, entre otras?

Business Cycles en America Latina: 1900-2005



Un modelo con varios shocks y fricciones financieras

1. Discutiremos ahora un modelo que utiliza datos anuales desde 1900 a 2005:
⇒ García-Cicco, Pancrazi y Uribe (2010).
2. El modelo incorpora shocks adicionales: a la tasa de interés, a las preferencias (shocks de demanda), y a los gastos del gobierno.
3. Además, incorpora fricciones financieras al permitir que los mismos datos arrojen una elasticidad de la tasa de interés doméstica a la deuda y al incluir una restricción de working capital.

Problema de las familias

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \nu_t \beta^t \frac{[C_t - \omega^{-1} X_{t-1} h_t^{\omega}]^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma},$$

sujetas a

$$W_t h_t + R_t K_t + \frac{D_{t+1}}{1+r_t} = D_t + C_t + S_t + I_t + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right)^2 K_t,$$

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$$

- Variables de elección: $C_t, h_t, D_{t+1}, K_{t+1}$.

Problema de las firmas

$$\max_{\{h_t, K_t\}} \left\{ a_t K_t^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} - R_t K_t - W_t h_t \left[1 + \frac{\eta r_t}{1 + r_t} \right] \right\}$$

- Condiciones de optimalidad:

$$\alpha a_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^{\alpha-1} = R_t$$

$$(1 - \alpha) a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^\alpha = W_t \left[1 + \frac{\eta r_t}{1 + r_t} \right]$$

Condiciones de optimalidad de las familias

- CPO respecto a consumo y ocio, y oferta de trabajo:

$$\nu_t \left(C_t - \frac{X_{t-1} h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} = \lambda_t$$

$$\nu_t \left(C_t - \frac{X_{t-1} h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} X_{t-1} h_t^{\omega-1} = W_t \lambda_t$$

$$\Rightarrow X_{t-1} h_t^{\omega-1} = W_t$$

- Ecuaciones de Euler:

$$\lambda_t \left[1 + \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right) \right] = \dots$$

$$\beta E \lambda_{t+1} \left[R_{t+1} + 1 - \delta + \phi \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right) \frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right)^2 \right]$$

$$\lambda_t = \beta E \lambda_{t+1} (1 + r_t)$$

Tasa de interés y shocks

- La tasa de interés doméstica:

$$r_t = r^* + \psi \left(e^{\frac{\tilde{D}_{t+1}/X_t - \bar{d}}{\bar{y}}} - 1 \right) + e^{\mu_t - 1} - 1$$

- Los shocks:

$$\ln a_{t+1} = \rho_a \ln a_t + \epsilon_{t+1}^a$$

$$\ln(g_{t+1}/g) = \rho_g \ln(g_t/g) + \epsilon_{t+1}^g, \quad g_t \equiv \frac{X_t}{X_{t-1}}$$

$$\ln \nu_{t+1} = \rho_\nu \ln \nu_t + \epsilon_{t+1}^\nu$$

$$\ln \mu_{t+1} = \rho_\mu \ln \mu_t + \epsilon_{t+1}^\mu$$

$$\ln(s_{t+1}/\bar{s}) = \rho_s \ln(s_t/\bar{s}) + \epsilon_{t+1}^s, \quad s_t \equiv \frac{S_t}{X_{t-1}}$$

Transformamos las variables en estacionarias

$$c_t \equiv \frac{C_t}{X_{t-1}}$$

$$k_t \equiv \frac{K_t}{X_{t-1}}$$

$$d_t \equiv \frac{D_t}{X_{t-1}}$$

$$y_t \equiv \frac{Y_t}{X_{t-1}}$$

$$\equiv a_t k_t^\alpha (g_t h_t)^{1-\alpha}$$

El equilibrio en forma estacionaria

- El multiplicador de Lagrange estacionario:

$$\nu_t \left(c_t - \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} = \lambda_t X_{t-1}^\sigma \equiv \tilde{\lambda}_t$$

- El mercado de trabajo:

$$X_{t-1} h_t^{\omega-1} = W_t = \frac{(1-\alpha) a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^\alpha}{\left[1 + \frac{\eta r_t}{1+r_t} \right]}$$

$$\Rightarrow h_t^{\omega-1} = \frac{(1-\alpha) a_t g_t^{1-\alpha} \left(\frac{k_t}{h_t} \right)^\alpha}{\left[1 + \frac{\eta r_t}{1+r_t} \right]}$$

El equilibrio en forma estacionaria (cont.)

- Las ecuaciones de Euler:

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_t \left[1 + \phi \left(\frac{k_{t+1}g_t}{k_t} - g \right) \right] = & \dots \\ & \beta E \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{-\sigma} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{k_{t+1}}{g_{t+1}h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta + \dots \right. \\ & \left. \phi \left(\frac{k_{t+2}g_{t+1}}{k_{t+1}} - g \right) \frac{k_{t+2}g_{t+1}}{k_{t+1}} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+2}g_{t+1}}{k_{t+1}} - g \right)^2 \right] \end{aligned}$$

$$\tilde{\lambda}_t = \beta E \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{-\sigma} (1 + r_t)$$

Calibración de los parámetros

Parámetro	Valor
g	1.0107
$\bar{d}/\bar{y}$	0.037
δ	0.1255
r^*	0.10
α	0.32
σ	2
ω	1.6
$\bar{s}/\bar{y}$	0.10

Estimación Bayesiana

- El modelo se estima con técnica Bayesiana utilizando 4 series: output growth, consumption growth, investment growth, y el ratio de trade balance-to-output.
- Los parámetros estructurales incluidos son los 10 relacionados con los procesos de los 5 shocks:

$$\sigma_g, \rho_g, \sigma_a, \rho_a, \sigma_\nu, \rho_\nu, \sigma_s, \rho_s, \sigma_\mu, \rho_\mu$$

- y los parámetros relacionados con los costos de ajuste al capital, la elasticidad de la deuda a la tasa de interés, y la restricción de *working-capital*:

$$\phi, \psi, \eta$$

Resultados de la Estimación Bayesiana

Parámetro	Uniform Prior Distributions			Posterior Distributions			
	Min	Max	Media	Media	Mediana	5%	95%
σ_g	0	0.2	0.1	0.0082	0.0067	0.00058	0.021
ρ_g	-0.99	0.99	0	0.15	0.21	-0.69	0.81
σ_a	0	0.2	0.1	0.032	0.032	0.027	0.036
ρ_a	-0.99	0.99	0	0.84	0.84	0.75	0.91
σ_ν	0	1	0.5	0.53	0.51	0.39	0.77
ρ_ν	-0.99	0.99	0	0.85	0.85	0.76	0.93
σ_s	0	0.2	0.1	0.062	0.064	0.0059	0.12
ρ_s	-0.99	0.99	0	0.46	0.56	-0.42	0.92
σ_μ	0	0.2	0.1	0.12	0.11	0.067	0.18
ρ_μ	-0.99	0.99	0	0.91	0.92	0.83	0.98
ϕ	0	8	4	5.6	5.6	3.9	7.5
ψ	0	10	5	1.4	1.3	0.55	2.4
η	0	5	2.5	0.42	0.4	0.18	0.7

Nota: Basado en cadenas de MCMC de largo 1 millón, utilizando algoritmo de Metropolis-Hastings.

Algunas observaciones sobre los resultados

- Los parámetros que definen el proceso del shock tecnológico no estacionario son estimados con bastante error.
- En contraste, los parámetros que definen el proceso del shock tecnológico estacionario son estimados con mejor *fit*.
- Los datos asignan un valor más alto que los calibrados antes por la literatura a la elasticidad de la deuda a la tasa de interés doméstica, ψ .

Momentos de Segundo Orden, Teóricos y Empíricos

Estadístico	g^Y	g^C	g^I	TB/Y
Desviación Estándar:				
Modelo	6.2	8.9	18.6	4.9
Data	5.3	7.5	20.4	5.2
Correlación con g^Y :				
Modelo		0.80	0.53	-0.18
Data		0.72	0.67	-0.04

Descomposición de Varianza

Shock	g^Y	g^C	g^I	TB/Y
Nonstationary Tech.	2.6	1.1	0.2	0.1
Stationary Tech.	81.8	42.4	12.7	0.5
Preference	6.8	27.7	29.1	6.2
Country Premium	6.1	25.8	52.0	92.1
Spending	0.0	0.3	0.3	0.1
Measurement Error	0.4	0.7	5.2	0.4

Nota: Medianas de MCMC con largo de 1 millón.

Two countries model

Arthur Poirier

UNLP

2018

Introduction

- Several central banks have large DSGE model featuring multiple countries/sectors and modelling the economic behavior of more than the simple representative agent, *e.g.* firms, intermediate producer, capital owners, banks, etc.
- The purpose of this chapter is to build a canonical dynamic, general equilibrium model of a two countries economy and to explain the observed international fluctuations by modifying the traditional modelling of the labor market in the two-country real business cycles model.
- This chapter then proposes a **medium scale** DSGE model with more rigidities and frictions than the previous one in order to replicate the observed economic dynamics.

Introduction

What are the difference between a small open economy and a two countries model?

- The small domestic open economy is derived as a limit case of the two-country model as it assumes exogenous processes for the foreign variables.
- In the two-country model the foreign variables are endogenous
- The terms of trade enters directly into the model
- Home bias in households preferences allows for real exchange rate fluctuations.
- Then, stronger propagation mechanisms which means that the model is not entirely explained by shocks that are exogenous.

Introduction

Why the labor market? (why not).

- The intuition is that labor-market search can be useful to understand the propagation of international fluctuations.
- Changes in the expected returns to search induce responses in search and recruiting activities, the effects of which are propagated through time via changes in the stock of employment.
- Given that the technology shock spills over to the other country, domestic and foreign firms start searching at the same time in anticipation.
- Employment then increases simultaneously and displays a hump-shaped profile in the two countries. This partially curtails the capital outflow from the country which does not benefit from the shock.

Objectives

- 1 Building a two countries DSGE model
- 2 Simulating the model. Confront the moments implied by the model to those from the data and simulate impulse response functions.

Jean Olivier Hairault. “Search Labor-Market in a Two-Good Two-Country Model”, Review of Economic Dynamics, 2002, 5, p.535-558.

Motivation

- International real business cycles (RBC) models have been extensively used to explain the observed aggregate correlations across countries.
- International fluctuations of consumption and output have received the main attention since the seminal work of Backus et al. (1992).
- Faced with the inability of the canonical one-good two-country model to replicate empirical features (Backus et al., 1992), according to which cross-country correlations of output are higher than the one of consumption (the so-called consumption correlation puzzle), numerous extensions have been proposed in the literature.

1. Motivation

- The aim of this paper is to explain the observed international fluctuations simply by modifying the traditional modelling of the labor market in the two-country RBC model.
- The intuition is that labor-market search can be useful to understand the propagation of international fluctuations arising from productivity shocks.

Pissarides, C. (1990). “Equilibrium Unemployment Theory”, Oxford: Basil Blackwell.

Merz, M. (1995). “Search in the Labor Market and Real Business Cycle,” *Journal of Monetary Economics* 36, 269-300.

Andolfatto, D. (1996). “Business Cycle and the Labor Market Search,” *American Economic Review* 86, 112-132.

1. Motivation

Build a model that is consistent with

- The persistence in unemployment and the asymmetric dynamic correlation between hours and labor productivity.
- output autocorrelation.
- international co-movements.

Plan

- 2 The model
- 3 Calibration
- 4 Simulation
- 5 Limits

2. The model

Assumptions

- Each country specializes in the production of a single good affected by technology shocks A .
- Households consume a CES basket of the two goods indexed by 1 (domestic good) and 2 (foreign good).
- They participate in the trade on the labor market.
- Employees work h units of time at a wage rate of w and unemployed workers devote e units of their time to seeking employment.

2. The model

A. The labor market search

The labor market is represented as an extension of the search and matching model as in Pissarides (1990).

- Let $N_{i,t}$ denote the number of employed workers at the beginning of the period t in the country i .
- As the population size is normalized to 1, $U_{i,t} = 1 - N_{i,t}$ is the measure of the unemployment rate
- Let $V_{i,t}$ be the total number of new jobs made available by firms during the period t , each vacancy incurring a flow cost equal to ω .
- The rate $H_{i,t}$ at which new job matches are formed is governed by an aggregate matching function:

$$H_{i,t} = \chi V_{i,t}^{\phi} (e_i U_{i,t})^{1-\phi} \quad i = 1, 2$$

χ is a measure of the efficiency of the matching process. e_i is the exogenous search effort per worker seeking employment, and $e_i U_i$ is the aggregate search effort.

2. The model

A. The labor market search

- Employment then evolves according to the law of motion:

$$\underbrace{N_{i,t+1}}_{\text{New employment}} = \underbrace{N_{i,t} - sN_{i,t}}_{\text{Remaining employment}} + \underbrace{H_{i,t}}_{\text{Hirings}}$$

Past employment
Separation

where s is the exogenous rate of separation. Hence a job vacancy can at best become productive only after one period of time has elapsed.

- We define the vacancy filling rate as $m_{i,t} = H_{i,t}/V_{i,t}$ and the job finding rate (per unit of search) as $t_{i,t} = H_{i,t}/(e_i U_{i,t})$

2. The model

B. Households

- Each household participates in the labor market and consumes a CES basket C_i^c of the two goods indexed by 1 (domestic good) and 2 (foreign good),

$$C_i^c = \left[\gamma^{1/\theta} C_i^{(\theta-1)/\theta} + (1-\gamma)^{1/\theta} C_{j \neq i}^{(\theta-1)/\theta} \right]^{\frac{\theta}{1-\theta}} \quad i = 1, 2$$

where θ is the elasticity of substitution between the two goods and γ a parameters determining the share of the consumption basket and controlling for the ratio of imports to GDP.

- The price index in each country is:

$$P_i^c = \left[\gamma P_i^{1-\theta} + (1-\gamma) P_{j \neq i}^{1-\theta} \right]^{\frac{1}{1-\theta}} \quad i = 1, 2$$

where P_i is the price of the good i .

2. The model

B. Households

- We normalize the price of the domestic good (good 1) to 1 and denote by P the (relative) price of the foreign good (good 2).
- This latter corresponds to the terms of trade for the foreign country: the relative price of exported goods to imported goods. An increase of P will correspond to an appreciation (depreciation) of the terms of trade for the foreign country (domestic country).

2. The model

B. Households

- We assume perfect international risk sharing: households have access to contingent claims B at prices v , providing one unit of good 1 if the state A occurs (we denote by $f(A)$ the density function associated to the stochastic variable A).
- The country 1 representative household is assumed to maximize the expected discounted sum of its utility flows,

$$W_1^H(B_{t,1}) = \max \left\{ N_{1,t} U_{1,t}^n + (1 - N_{1,t}) U_{1,t}^u + \beta \int W_1^H(B_{1,t+1}) f(A) dA \right\}$$

subject to:

$$N_{1,t} P_{1,c}^c C_{1,t}^{c,n} + (1 - N_{1,t}) P_{1,t}^c C_{1,t}^{c,u} + \int v_t B_{1,t+1} dA \leq B_{1,t} + N_{1,t} w_{1,t} h_{1,t} \quad (\lambda_{1,t})$$

$$N_{1,t+1} = (1 - s) N_{1,t} + t_{1,t} e_1 (1 - N_{1,t}) \quad (\zeta_{1,t})$$

2. The model

B. Households

- The country 2 is analogue:

$$W_2^H(B_{2,t}) = \max \left\{ N_{2,t} U_{2,t}^n + (1 - N_{2,t}) U_{2,t}^u + \beta \int W_2^H(B_{2,t+1}) f(A) dA \right\}$$

subject to:

$$N_{2,t} P_{2,c}^c C_{2,t}^{c,n} + (1 - N_{2,t}) P_{2,c}^c C_{2,t}^{c,u} + \int v_t B_{2,t+1} dA \leq B_{2,t} + P_t N_{2,t} w_{2,t} h_{2,t} \quad (\lambda_{2,t})$$

$$N_{2,t+1} = (1 - s) N_{2,t} + t_{2,t} e_2 (1 - N_{2,t}) \quad (\zeta_{2,t})$$

- with $t_{i,t} = H_{i,t} / (e_i U_{i,t})$. We note that the wage rate w_i is defined in terms of the good produced at home.
- $C_i^{c,s}$, $s = n, u$ denotes the consumption of employed worker ($s=n$) and unemployed worker ($s = u$) in country i .
- $\lambda_{i,t}$ and $\zeta_{i,t}$, $i = 1, 2$ are the Lagrange multiplier associated to the budget constraint and the law motion for employment.

2. The model

B. Households

- the preferences are given by the following instantaneous utility function

$$U_i^s = \log C_i^{c,s} + \Gamma_s(h_i^s), \quad s = n, u, \quad i = 1, 2$$

with

$$\Gamma_n(h_i) = \sigma_n \frac{(1 - h_i)^{1-\eta}}{1 - \eta}$$

$$\Gamma_u(e_i) = \sigma_e \frac{(1 - e_i)^{1-\eta}}{1 - \eta}$$

- h_i denotes hours per worker and e_i denotes the time devoted to search.
- The parameter σ_s can be interpreted as reflecting differences in the efficiency of household's home production technology across different states of employment opportunities.

2. The model

B. Households

- Under perfect insurance market, one gets

$$\begin{aligned}C_{i,t}^{c,n} &= C_{i,t}^{c,u} \\ U_i^u - U_i^n &= \Gamma_u(e_i) - \Gamma_n(h_{i,t})\end{aligned}$$

The optimal conditions are

$$\begin{aligned}\frac{1}{C_{i,t}} &= P_{i,t}^c \lambda_{i,t} \\ v_t &= \beta \frac{\lambda_{i,t+1}}{\lambda_{i,t}} f(A)\end{aligned}$$

2. The model

C. Firms

- The two countries produce imperfectly substitutable goods with capital and labor: each country specializes in the production of a single good. The goods are produced with constant return to scale technology,

$$Y_i = A_i (K_i^c)^{1-\alpha} (h_i N_i)^\alpha, \quad i = 1, 2$$

- Investment to each country is an index of the two goods with the same structure as the consumption one. The capital index K^c evolves according to the following dynamic equation:

$$K_{i,t+1}^c = K_{i,t}^c (1 - \delta) + I_{i,t}^c$$

We assume there are capital adjustment costs $\varphi_{i,t}$:

$$\varphi_{i,t} = \frac{\Phi}{2} \frac{(K_{i,t+1}^c - K_{i,t}^c)^2}{K_{i,t}^c}$$

2. The model

C. Firms

- Fluctuations arise from persistent shocks to aggregate productivity,

$$\begin{pmatrix} \log(A_{1,t}) \\ \log(A_{2,t}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho & \rho^* \\ \rho^* & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \log(A_{1,t-1}) \\ \log(A_{2,t-1}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (1-\rho) & -\rho^* \\ -\rho^* & (1-\rho) \end{pmatrix} \\ \times \begin{pmatrix} \log(A_1) \\ \log(A_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & \psi \\ \psi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{1,t} \\ \varepsilon_{2,t} \end{pmatrix}$$

- A_1 and A_2 are the means of the processes followed by $A_{1,t}$ and $A_{2,t}$, respectively.
- $\varepsilon_{1,t}$ and $\varepsilon_{2,t}$, which represent the innovations to productivity variables, share the same variance σ_A^2 and are such that $E(\varepsilon_{1,t}) = E(\varepsilon_{2,t}) = 0$, $E(\varepsilon_{1,t}\varepsilon_{2,t}') = 0$.
- ψ is a positive parameter which determines the contemporaneous correlation between domestic and foreign technology shocks.

2. The model

C. Firms

- The program of each firm in country 1 is dynamic and consists of maximizing the expected discounted sum of profit flows,

$$W_1^F(K_{1,t}^c, N_{1,t}) = \max \left\{ Y_{1,t} - \varphi_{1,t} - P_{1,t}^c I_{1,t}^c - \omega_1 V_{1,t} - w_{1,t} h_{1,t} N_{1,t} + \int v_t W_1^F(K_{1,t+1}^c, N_{1,t+1}) dA \right\}$$

- subject to the following constraints:

$$\begin{aligned} K_{1,t+1}^c &= K_{1,t}^c(1 - \delta) + I_{1,t}^c \quad (\mathbf{q}_{1,t}) \\ N_{1,t+1} &= N_{1,t}(1 - s) + m_{1,t} V_{1,t} \quad (\boldsymbol{\xi}_{1,t}) \end{aligned}$$

2. The model

C. Firms

- The optimality conditions with respect to $\{I_{1,t}^c, V_{1,t}, N_{1,t+1}, K_{1,t+1}^c\}$

$$\tilde{\zeta}_{1,t} m_{1,t} = \omega_1$$

$$\tilde{\zeta}_{1,t} = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{1,t+1}}{\lambda_{1,t}} \left(\frac{\partial Y_{1,t+1}}{\partial N_{1,t+1}} - w_{1,t+1} h_{1,t+1} + \tilde{\zeta}_{1,t+1} (1-s) \right) \right\}$$

$$q_{1,t} = P_{1,t}^c + \frac{\partial \varphi_{1,t}}{\partial I_{1,t}^c}$$

$$q_{1,t} = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{1,t+1}}{\lambda_{1,t}} \left(\frac{\partial Y_{1,t+1}}{\partial K_{1,t+1}^c} - \delta P_{1,t+1}^c + q_{1,t+1} \right) \right\}$$

- The labor decisions (the first two FOC) depart from the ones gotten in the traditional two-country two-good RBC model. They are similar to the capital ones (the last two FOC). Because finding new workers takes time and effort, firms view their existing workforce as a capital asset.

2. The model

C. Firms

- The program of each firm in country 2 is dynamic and consists of maximizing the expected discounted sum of profit flows,

$$W_2^F(K_{2,t}^c, N_{2,t}) = \max \left\{ P_t[Y_{2,t} - \varphi_{2,t} - \omega_1 V_{1,t} - w_{2,t} h_{2,t} N_{2,t}] - P_{2,t}^c I_{2,t}^c + \int v_t W_2^F(K_{2,t+1}^c, N_{2,t+1}) dA \right\}$$

- subject to the following constraints:

$$\begin{aligned} K_{2,t+1}^c &= K_{2,t}^c(1 - \delta) + I_{2,t}^c \quad (q_{2,t}) \\ N_{2,t+1} &= N_{2,t}(1 - s) + m_{2,t} V_{2,t} \quad (\xi_{2,t}) \end{aligned}$$

2. The model

C. Firms

- The optimality conditions with respect to $\{I_{2,t}^c, V_{2,t}, N_{2,t+1}, K_{2,t+1}^c\}$

$$\xi_{2,t} m_{2,t} = P_t \omega_1$$

$$\xi_{2,t} = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{2,t+1}}{\lambda_{2,t}} \left(P_{t+1} \frac{\partial Y_{2,t+1}}{\partial N_{2,t+1}} - P_{t+1} w_{2,t+1} h_{2,t+1} + \xi_{2,t+1} (1-s) \right) \right\}$$

$$q_{2,t} = P_{2,t}^c + P_t \frac{\partial \varphi_{2,t}}{\partial I_{2,t}^c}$$

$$q_{2,t} = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{2,t+1}}{\lambda_{2,t}} \left(P_{t+1} \frac{\partial Y_{2,t+1}}{\partial K_{2,t+1}^c} - \delta P_{2,t+1}^c + q_{2,t+1} \right) \right\}$$

2. The model

D. Nash bargaining

- Wages and individual hours are bargained. The surplus generated by a match is shared between firms and households according to their bargaining power.
- Following Pissarides (2000), the bargaining process is given by the solution to the Nash criterion,

$$\max_{w,h} (\lambda \Omega^F)^\epsilon (\Omega^H)^{1-\epsilon}$$

- with $\Omega^F = \partial W^F / \partial N$ and $\Omega^H = \partial W^H / \partial N$. ϵ denotes the firm's share of a job's value. We deduce from this program the bargained wage and hours contract,

$$w_{1,t} h_{1,t} = (1 - \epsilon) \left(\frac{\partial Y_{1,t}}{\partial N_{1,t}} + \mu_{1,t} \omega_1 \right) + \epsilon \left(\frac{\Gamma_u(e_1) - \Gamma_n(h_{1,t})}{\lambda_{1,t}} \right)$$
$$\alpha \frac{Y_{1,t}}{N_{1,t} h_{1,t}} (1 - h_{1,t})^\eta = \frac{\sigma_n}{\lambda_{1,t}}$$

2. The model

D. Nash bargaining

- For firms in country 2 we have,

$$w_{2,t}h_{2,t} = (1 - \epsilon) \left(\frac{\partial Y_{2,t}}{\partial N_{2,t}} + \mu_{2,t}\omega_2 \right) + \epsilon \left(\frac{\Gamma_u(e_2) - \Gamma_n(h_{2,t})}{P_t\lambda_{2,t}} \right)$$
$$\alpha \frac{Y_{2,t}}{N_{2,t}h_{2,t}} (1 - h_{2,t})^\eta = \frac{\sigma_n}{P_t\lambda_{2,t}}$$

- with $\mu_i = V_i / (eU_i)$. The worker's wage bill is a weighted average of its contribution to output and its outside opportunities.
- The firm bargaining power ϵ determines the spread between the labor productivity and the wage bill.
- A decrease of λ_i , increases outside opportunities, giving an incentive to employees for working less and claiming higher wages.

2. The model

D. Nash bargaining

- Induced by a positive productivity shock in country 1, for instance, this effect tends to increase the product wage in country 2.
- On the contrary, this shock improves the terms of trade in country 2, leading to a decrease in its product wage.
- This provides country 2 firms a larger share of the match surplus, which not only increases their incentive for posting more vacancies, but may also curtail the capital outflow from country 2.

2. The model

E. Equilibrium

- Combining the FOC from households program and the budget constraint we have:

$$B_{i,t} + N_{i,t}w_{i,t}h_{i,t} = P_{i,t}^c C_{i,t}^c + \int v_t B_{i,t+1} dA$$

- The firm value function writes:

$$W_i^F = P_{i,t}$$

3. Calibration

A. Preliminary

- Share parameters for preferences and production are chosen such that means of ratios of aggregate times series are equal to analogous ratios for the theoretical economy's steady state.
- Several parameters are calibrated according to Backus et al. (1994) and in Andolfatto (1996).
- Consider a symmetrical calibration between the two countries.

3. Calibration

A. Shock processes and production technology

Shock processes

- ρ^* is fixed at 0.088 and ρ^* to 0.906 (Backus et al. (1994).)
- ψ is calibrated in order to get a correlation between technology innovations of 0.258
- $\sigma_A = 0.00852$ is set to match the volatility of output.

Production technology and costs

- The depreciation rate δ is set at 0.025.
- α is set in order to get a labor share of 64%.
- Φ , the capital adjustment cost parameter, is calibrated in order to replicate the volatility of investment.

3. Calibration

B. Preferences

- Following Backus et al. (1994), θ , the elasticity of substitution between domestic and foreign goods, is set at 1.5
- The discount factor β is set at 0.99. (average real interest rate of 0.04% annually)
- $\eta = 5$ is set such that the individual labor supply elasticity is in the range of the values reported by MaCurdy (1981).
- The value of γ allows to replicate the 15% stationary ratio of imports to GDP.

3. Calibration

C. Labor market

Mainly follow Andolfatto (1996)

- The values of σ_n and σ_u are chosen in order to get stationary values of 0.57 for N , the employment ratio, and of $1/3$ for h , the average fraction of time spent working.
- Expenditures on search activity are fixed at 1% of GDP ($\omega_i V_i / Y_i$)
- Average fraction of time that nonemployed households devote to search is set to $1/2h$.
- χ is fixed to get a value of 0.9 for the probability that a vacant position becomes a productive job (see the matching function).
- ϕ is at the value 0.60, estimated by Blanchard and Diamond (1989). We set ϵ at the same value, implying that Hosios's (1990) condition is satisfied: following Merz (1995) and Andolfatto (1996), wage and hours bargaining is such that trade externalities do not distort equilibrium.
- The rate of transition from employment to nonemployment s is set at 0.10, according to Davis et al. (1996).

4. Simulation

A. Moments

Cross-country Business cycle (with US)

	Output	Labor	Investment	Consumption
Data	0.51	0.36	0.38	0.40
Search labor market	0.29	0.25	0.08	0.71
Walrasian labor market	0.25	-0.18	-0.19	0.80

- Outputs of developed countries appear to move together.
- The correlation is larger for output than for consumption, the latter being roughly similar to that of investment and labor.
- The inability of traditional international RBC models to reproduce these features has been much documented, especially the international input co movements, when only technology shocks are taken into account.

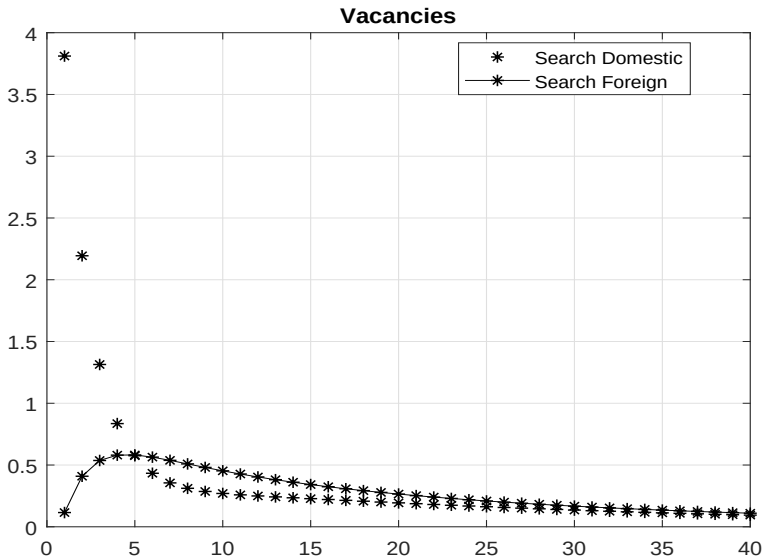
4. Simulation

A. Moments

- The two-country search model appears more in accordance with the empirical correlations, even if it does not perfectly succeed in replicating the observed magnitude of international co movements. Introducing search leads to a positive co movement for total hours and a non-negative one for investment.
- These results derive from the particular employment behavior in the search model, whereby the dynamics are indeed roughly similar for employment and total hours.

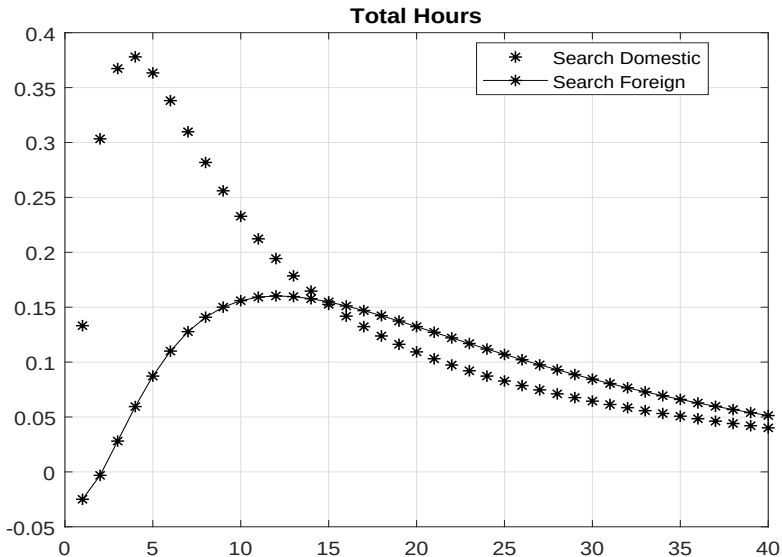
4. Simulation

B. Impulse response function



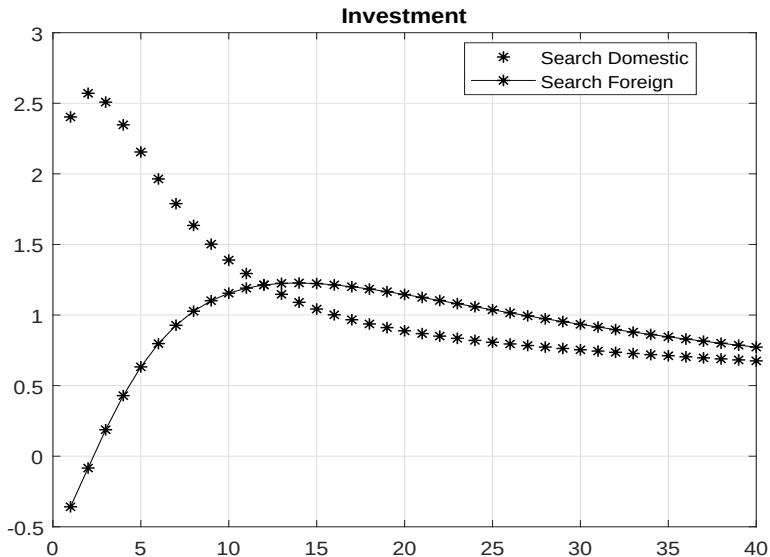
4. Simulation

B. Impulse response function



4. Simulation

B. Impulse response function



4. Simulation

B. Impulse response function

- The simulation results can be explained by computing the impulse response functions following a productivity shock in country 1.
- The key mechanism for understanding positive aggregate co movements refers to the search process on the labor market.
- The technology shock spills over to the other country, domestic and foreign firms start searching at the same time in anticipation
- Total hours rise slowly in the two countries , displaying a typical hump-shaped response.
- Dynamic totally different in a Walrasian model (Search frictions)
- The capital investment, which exhibits a hump-shaped dynamics improve the replication of the observed investment correlations across countries.
- Higher employment partially curtails the capital outflow from the second country by increasing the capital productivity. Foreign capital remains almost unchanged in country 2 during the first periods and increases afterwards.

4. Extensions

C. Non separable utility function

$$U_i^s = \log(C_i^{c,s} + \Gamma_s(h_i^s)), \quad s = n, u \quad i = 1, 2$$

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

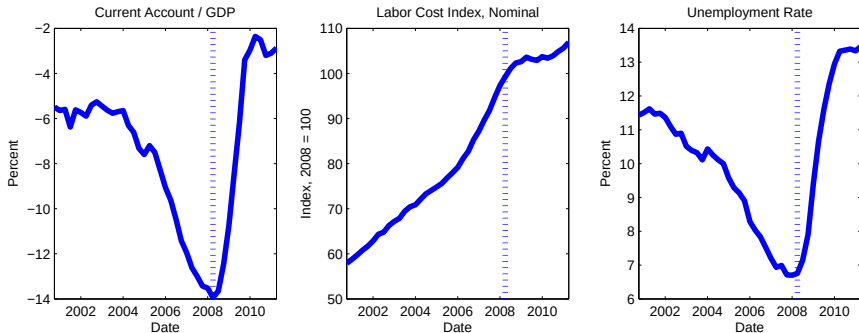
Universidad Nacional de La Plata

Rigideces Nominales, Tipo de Cambio y Desempleo

Mapa de ruta

- En esta parte, desarrollamos un marco teórico en el que las rigideces nominales generan ajustes ineficientes ante shocks agregados.
- El modelo es lo suficientemente simple como para demostrar de manera gráfica e intuitiva cómo las rigideces nominales amplifican los ciclos en las economías abiertas.
- Pero, a la vez, el marco analítico puede ser usado para derivar predicciones cuantitativas interesantes para la evaluación de política.

Ejemplo de '*Boom-Bust*': Europa periférica, 2000-2011



Data Source: Eurostat. Labor Cost Index, Nominal, is the nominal hourly wage rate in manufacturing, construction and services (including the public sector, but for Spain.)

Data represents arithmetic mean of Bulgaria, Cyprus, Estonia, Greece, Ireland, Lithuania, Latvia, Portugal, Spain, Slovenia, and Slovakia.

Modelo de Schmitt-Grohé y Uribe (2016)

- Principales elementos:
 - Rigideces a la baja de los salarios nominales.
 - Un sector transable y un sector no transable.
 - Desempleo involuntario.
- Objetivos para generar predicciones cuantitativas:
 - Estimar los parámetros clave del modelo y los *driving forces*.
 - Caracterizar la respuesta de la economía ante grandes shocks externos bajo TC fijo, y mostrar que el modelo puede explicar la dinámica de un *sudden stop*.
 - Caracterizar la política óptima de régimen cambiario.
 - Cuantificar los costos de los TC fijos en términos de desempleo y bienestar.

Problema de las Familias

$$\max_{\{c_t^T, c_t^N, d_{t+1}\}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t)$$

sujetas a

$$c_t = A(c_t^T, c_t^N)$$

$$P_t^T c_t^T + P_t^N c_t^N + \mathcal{E}_t d_t = P_t^T y_t^T + W_t h_t + \mathcal{E}_t \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} + \Pi_t$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{d_{t+j}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_{t+s})} \leq 0$$

$$h_t \leq \bar{h}$$

Supuestos y Definiciones

- $A(., .)$ es creciente, cóncava, y HOD 1.
- P_t^N y P_t^T son los precios de los bienes no transables y transables, respectivamente.
- r_t e y_t^T son exógenas y estocásticas (economía de dotación para el sector transable).
- Las familias ofrecen inelásticamente $h_t \leq \bar{h}$ horas.

Supuestos y Definiciones

- La Ley de un Solo Precio se cumple para los bienes transables:

$$P_t^T = P_t^{T*} \mathcal{E}_t$$

- Suponemos $P_t^{T*} = 1$. Luego:

$$P_t^T = \mathcal{E}_t$$

- Finalmente, definimos el precio relativo del no transable como:

$$p_t \equiv \frac{P_t^N}{P_t^T}$$

Condiciones de Optimalidad

$$\frac{A_2(c_t^T, c_t^N)}{A_1(c_t^T, c_t^N)} = p_t$$

$$\lambda_t = U'(A(c_t^T, c_t^N))A_1(c_t^T, c_t^N)$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} (1 + r_t)$$

$$P_t^T c_t^T + P_t^N c_t^N + \mathcal{E}_t d_t = P_t^T y_t^T + W_t h_t + \mathcal{E}_t \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} + \Pi_t$$

$$h_t \leq \bar{h}$$

La Demanda de Bienes No Transables

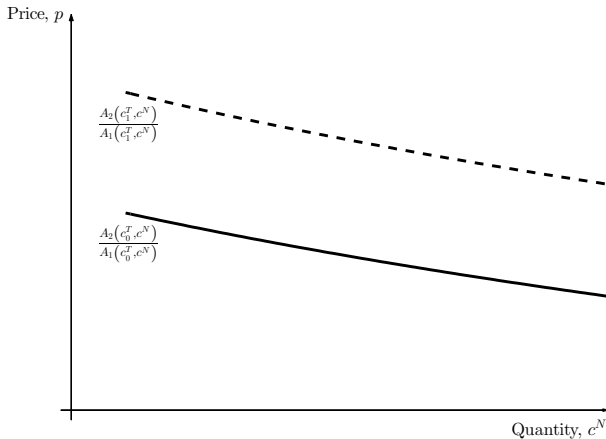
- Dados los supuestos sobre $A(c^T, c^N)$, y dado c_t^T , tenemos que el lado izquierdo de la condición:

$$\frac{A_2(c_t^T, c_t^N)}{A_1(c_t^T, c_t^N)} = p_t$$

es decreciente en c_t^N , lo que implica que, *ceteris paribus*, un incremento de p_t reduce la demanda por no-transables.

- La pendiente de la curva de demanda por estos bienes resulta negativa.
- Notemos, además, que c_t^T actúa como un *shifter* (endógeno) de la función de demanda de no-transables.

La Demanda de Bienes No Transables



- Un incremento en c_t^T de c_0^T a c_1^T , desplaza la función de demanda hacia arriba y a la derecha.

Problema de las Firmas

- Los bienes no transables, y_t^N , son producidos con trabajo, h_t , por firmas perfectamente competitivas con la siguiente tecnología:

$$y_t^N = F(h_t)$$

con $F(\cdot)$ estrictamente creciente y cóncava.

- Las firmas maximizan la siguiente función de beneficios:

$$\Pi_t = P_t^N F(h_t) - W_t h_t$$

tomando como dados P_t^N y W_t .

- Condición de optimalidad:

$$P_t^N F'(h_t) = W_t$$

La Oferta de Bienes No Transables

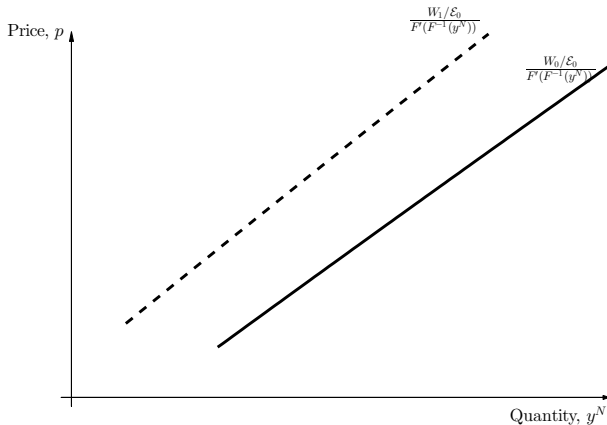
- Dividamos por $P_t^T = \mathcal{E}_t$ la CPO de la firma, y reordenemos para obtener una expresión para la *Oferta de Bienes No Transables*:

$$p_t = \frac{W_t/\mathcal{E}_t}{F'(h_t)}$$

- Derivemos ahora una curva de oferta de no transables en el espacio (y^N, p) , dado el salario real, $W_t/\mathcal{E}_t$.
- Usando el hecho que $h = F^{-1}(y^N)$, podemos obtener la siguiente relación:

$$p_t = \frac{W_t/\mathcal{E}_t}{F'(F^{-1}(y_t^N))}$$

La Oferta de Bienes No Transables



1. Pendiente positiva: $p_t \uparrow$, $y_t^N \uparrow$, dados los precios de los factores.
2. Una caída en el salario nominal de W_1 a W_0 desplaza la curva de oferta hacia abajo y a la derecha.
3. Una devaluación, $\varepsilon_t \uparrow$, desplaza la curva de oferta en la misma dirección.

Rigidez de los Salarios Nominales (DNWR)

- Supongamos:

$$W_t \geq \gamma W_{t-1}$$

donde γ es el grado de rigidez a la baja del salario.

- $\gamma = 0 \Rightarrow$ salarios completamente flexibles.
- Pensemos en γ como muy cercano a 1. La evidencia empírica sugiere $\gamma = 0.99$ para frecuencia trimestral.

Cerrando el Mercado de Trabajo

- Dado que los salarios son rígidos, la demanda de trabajo puede que no exceda la oferta; es decir,

$$h_t \leq \bar{h}$$

- Postulamos entonces, para cada t , que los salarios y el empleo deben satisfacer la siguiente condición de holgura:

$$(\bar{h} - h_t)(W_t - \gamma W_{t-1}) = 0$$

- Esta condición de holgura dice que,
 1. Si hay desempleo involuntario, $h_t < \bar{h}$, entonces la cota inferior de los salarios nominales deberá estar *binding*.
 2. Si la cota inferior de los salarios nominales no está *binding*, ($W_t > \gamma W_{t-1}$), entonces el mercado de trabajo estará en *pleno empleo*.

Equilibrio Competitivo

- Un equilibrio competitivo es un set de procesos estocásticos $\{c_t^N, c_t^T, h_t, w_t, d_{t+1}, p_t, \lambda_t\}_{t=0}^{\infty}$, que satisface:

$$c_t^N = y_t^N = F(h_t) \quad (1)$$

$$c_t^T + d_t = y_t^T + \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} \quad (2)$$

$$\lambda_t = U'(A(c_t^T, F(h_t)))A_1(c_t^T, F(h_t)) \quad (3)$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} (1 + r_t) \quad (4)$$

$$p_t = \frac{A_2(c_t^T, F(h_t))}{A_1(c_t^T, F(h_t))} \quad (5)$$

$$h_t \leq \bar{h} \quad (6)$$

Equilibrio Competitivo

- Sea $w_t \equiv W_t/\mathcal{E}_t$ y $\epsilon_t \equiv \mathcal{E}_t/\mathcal{E}_{t-1}$. Luego, las siguientes expresiones completan el sistema de equilibrio,

$$p_t = \frac{w_t}{F'(h_t)} \quad (7)$$

$$w_t \geq \gamma \frac{w_{t-1}}{\epsilon_t} \quad (8)$$

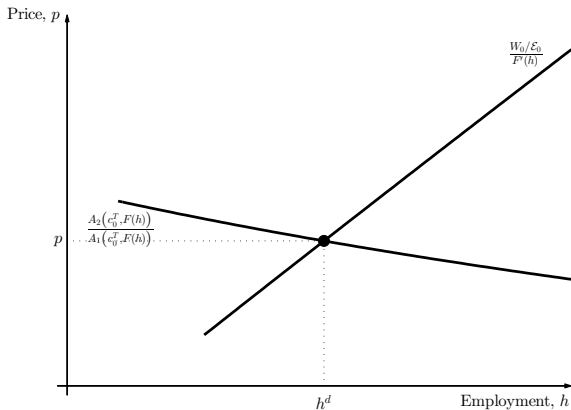
$$(\bar{h} - h_t) \left(w_t - \gamma \frac{w_{t-1}}{\epsilon_t} \right) = 0, \quad (9)$$

- para una política de tipo de cambio $\{\epsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$ dada, condiciones iniciales w_{-1} y d_0 , y procesos estocásticos exógenos $\{r_t, y_t^T\}_{t=0}^{\infty}$.

Representación del Equilibrio (parcial)

- De manera de entender primero los mecanismos, analicemos el equilibrio parcial tomando c^T como dado.
- En equilibrio, condiciones (5) y (7) deben cumplirse, y además $c^N = y^N = F(h)$, lo que implica que podemos representar la demanda y la oferta de no transables en el espacio (h, p) .
- Nos referimos al valor de h para el cual las dos curvas se intersectan, dados $W_0/\mathcal{E}_0$ y c_0^T , como la **demanda de trabajo** y la denotamos con h^d .

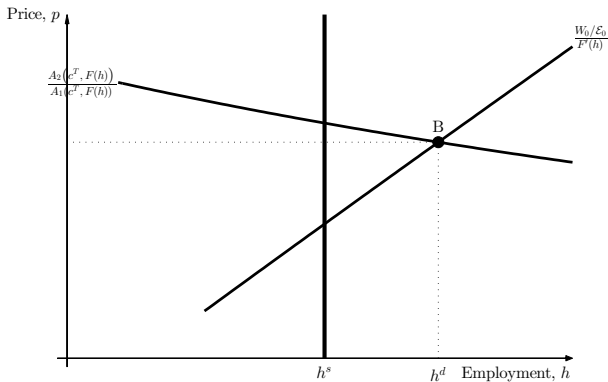
Representación del Equilibrio (parcial)



- Luego, agregamos la oferta de trabajo, la cual asumimos inelástica.
- Dos casos aparecen: para un nivel dado de salario real, la demanda laboral excede la oferta, o la oferta excede la demanda.

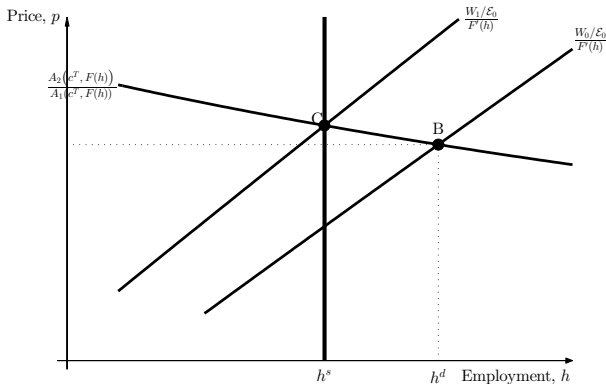
Caso 1: Exceso de Demanda Laboral

- Supongamos que, dado $W_0/\mathcal{E}_0$, la demanda de trabajo excede la oferta:



Caso 1: Exceso de Demanda Laboral

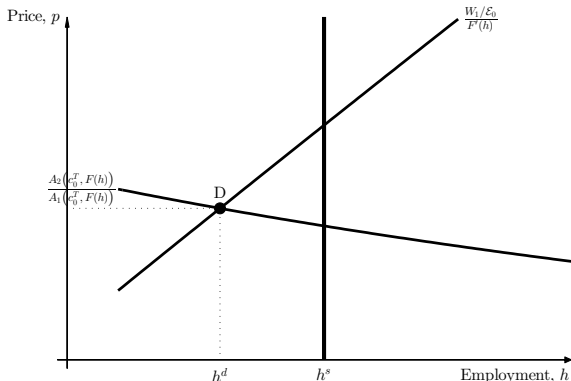
$W_0 \uparrow$ hasta que $h^d = h^s$



- El ajuste del salario conduce al equilibrio con pleno empleo: $h_t = \bar{h}$.

Caso 2: Exceso de Oferta Laboral

- Ahora supongamos que, dado $W_0/\mathcal{E}_0$, la oferta excede a la demanda:



- Para vaciar el mercado, el salario real debe caer; pero los salarios nominales no caen debido a las rigideces nominales (asumamos $\gamma = 1$).
- Excepto que la autoridad monetaria devalúe ($\mathcal{E} \uparrow$), el mercado de trabajo, aún en equilibrio, no se vacía y por lo tanto hay desempleo: $h_t < \bar{h}$.

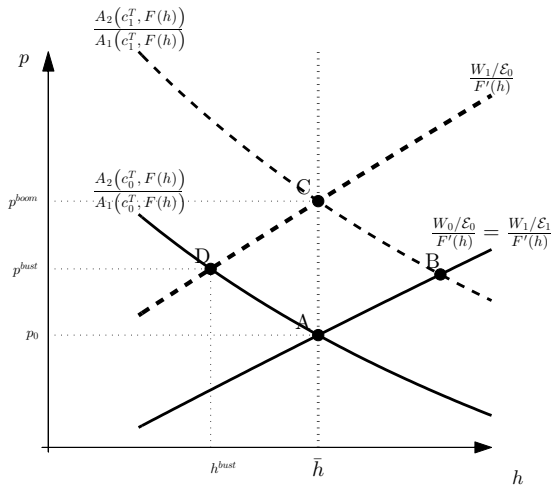
Tipo de Cambio Fijo

- Supongamos que la política cambiaria es un *peg*:

$$\mathcal{E}_t = \mathcal{E}_0; \quad \forall t \geq 0.$$

- Utilizaremos el marco analítico con el que hemos trabajado para mostrar que un **boom-bust cycle** lleva a:
 1. Crecimiento del salario nominal y apreciación real durante la fase del *boom*.
 2. Desempleo involuntario e insuficiente depreciación real durante la fase de *caída*.

Ajuste frente a un *Boom-Bust Cycle* bajo TC Fijo



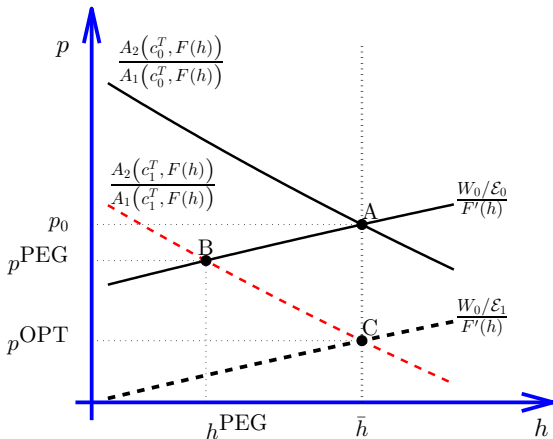
$$c_1^T > c_0^T$$

Tipo de Cambio Óptimo

- Hemos visto que, bajo TC fijo, un shock externo negativo podía conducir a desempleo involuntario.
- Cómo podríamos caracterizar la política óptima?
- Puede mostrarse que, bajo la política óptima, habrá:
 1. Pleno empleo, y
 2. Los shocks externos negativos inducen devaluaciones.

Tipo de Cambio Óptimo

(asumamos, nuevamente, $\gamma = 1$)



$c_1^T < c_0^T$ (shock negativo, posiblemente por $r_t \uparrow$)
 $\varepsilon_1 > \varepsilon_0$ (devaluación óptima)